

Pablo Sacie Moreno

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas

Curso 2024/2025

Proyecto Integrado



MyVideogameList

Índice

Lista de cambios.....	3
1. Introducción.....	4
2. Estudio de viabilidad.....	4
2.1 Descripción del Sistema Actual.....	4
2.2 Descripción del Sistema Nuevo.....	5
2.3 Identificación de Requisitos del Sistema.....	5
2.3.1 Requisitos de Información.....	5
2.3.2 Requisitos Funcionales.....	9
2.3.3 Otros Requisitos.....	14
2.4 Descripción de la solución.....	16
2.5 Planificación del proyecto.....	19
2.5.1 Equipo de trabajo.....	19
2.5.2 Planificación temporal.....	19
2.6 Estudio del coste del proyecto.....	20
3. Análisis del sistema de información.....	20
3.1 Identificación del entorno tecnológico.....	20
3.2 Modelado de datos.....	22
3.2.1 Modelo entidad relación.....	22
3.2.2 Esquema de la base de datos.....	23
3.2.3 Datos de prueba.....	25
3.3 Identificación de los usuarios participantes y finales.....	27
3.4 Identificación de subsistemas de análisis.....	29
3.5 Establecimiento de requisitos.....	31
3.6 Diagramas de Análisis.....	34
3.7 Definición de interfaces de usuario.....	41
3.7.1 Especificación de principios generales de interfaz.....	41
3.7.2 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla.....	42
3.7.3 Identificación de perfiles de usuario.....	53
3.7.4 Especificación de formatos de impresión.....	55
3.7.5 Especificación de la navegabilidad entre pantallas.....	55
4. Construcción del Sistema.....	58
4.1 Backend (Spring Boot).....	58
4.2 Frontend (React).....	59
4.3 Despliegue.....	60
5. Conclusión.....	61
6. Bibliografía.....	63

Lista de cambios

VERSION	CAMBIOS	FECHA
1.0	Inicio de la documentación hasta el punto 3.6	26-03-2025
2.0	Añadido el punto 3.7 completo	23-04-2025
3.0	Actualización de toda la documentación realizada hasta el punto 3.7	03-06-2025
4.0	Finalización de la documentación con los punto 4, 5 y 6	05-06-2025
5.0	Últimos retoques a la documentación	07-06-2025

1. Introducción

MyVideogameList es una plataforma web creada con el objetivo de permitir a los usuarios gestionar y evaluar videojuegos de manera sencilla y organizada. La página permite a los usuarios añadir videojuegos a sus listas, clasificándolos según el estado en el que se encuentran (jugados, en proceso o pendientes), puntuar los títulos que han jugado y compartir comentarios sobre su experiencia.

La plataforma también facilita la visualización de información detallada sobre cada juego, como su género, fecha de lanzamiento, y otros aspectos relevantes, así como descargar la información de los distintos videojuegos. Los usuarios pueden consultar una amplia cantidad de videojuegos, lo que les permite descubrir nuevos títulos y mantener un registro organizado de su colección personal de juegos.

El principal objetivo de **MyVideogameList** es proporcionar un espacio interactivo y fácil de usar para todos los entusiastas de los videojuegos, permitiéndoles llevar un control de los juegos que han jugado, de los que desean jugar o de los que están jugando, y consultar las valoraciones y opiniones de otros jugadores.

La motivación principal para crear esta plataforma surge de la ausencia de un servicio específico que combine la gestión de videojuegos con una clasificación clara por estado, y que permita consultar información cruzada entre títulos de distintas plataformas. Aunque existen servicios como los catálogos integrados en Steam o en consolas, estos se limitan a su propio ecosistema. MyVideogameList busca ofrecer una solución global y multiplataforma, que mejore la experiencia del usuario permitiéndole gestionar todos sus videojuegos desde un único lugar.

2. Estudio de viabilidad

2.1 Descripción del Sistema Actual

Actualmente, no existen muchas plataformas dedicadas exclusivamente a la gestión de videojuegos, especialmente una que permita **clasificarlos fácilmente en listas** y que abarque títulos de diferentes plataformas (PC, consolas, móviles). Algunas plataformas, como Steam o las aplicaciones de consolas, permiten gestionar la biblioteca de juegos, pero no cuentan con opciones robustas de clasificación, puntuación y comentarios de juegos fuera de sus propios catálogos.

Además, no existe un sistema que permita una visión global del estado de los videojuegos que posee un usuario en diferentes plataformas y, por tanto, unificarlas en una sola interfaz. La mayoría de los servicios existentes están centrados en una única plataforma o ecosistema.

2.2 Descripción del Sistema Nuevo

MyVideogameList proporcionará una solución integral para la gestión de videojuegos, permitiendo a los usuarios administrar sus títulos en distintas plataformas (PC, consolas, móviles) y clasificarlos en **listas predefinidas** como “*Jugados*”, “*Jugando*” y “*Pendientes*”. La plataforma permitirá valorar y comentar los videojuegos, almacenar información detallada de cada uno y consultar una base de datos actualizada sobre los juegos importados a través de una API externa (IGDB).

Este sistema será accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, permitiendo a los usuarios mantener actualizado su inventario de juegos y consultar información sobre nuevos lanzamientos.

2.3 Identificación de Requisitos del Sistema

2.3.1 Requisitos de Información

A continuación se describen los requisitos de información necesarios para el sistema, detallando las tablas, campos y relaciones necesarias, así como el volumen de información estimado y algunas observaciones adicionales.

Usuarios	
Descripción	Esta tabla almacena la información de los usuarios registrados en la plataforma.
Campos	id (PK) (Obligatorio): Identificador único del usuario username (Obligatorio): Nombre de usuario email (Obligatorio): Correo electrónico password_hash (Obligatorio): Contraseña cifrada role_id (FK): Relación con la tabla Role avatar_url : Foto de perfil
	Cada usuario ocuparía una fila, y el volumen

Usuarios	
Volumen de información estimado	de registros dependerá del número de usuarios registrados.
Otras observaciones	Los datos sensibles como las contraseñas se cifran para garantizar la seguridad.

Videojuegos	
Descripción	Esta tabla almacena la información básica de cada videojuego, los cuales se obtiene a través de una API externa (IGDB).
Campos	id (PK) (Obligatorio): Identificador único del videojuego title (Obligatorio): Nombre del videojuego genre (Opcional): Género del videojuego release_date (Obligatorio): Fecha de lanzamiento platforms (Opcional): Plataformas en las que está disponible el videojuego description (Opcional): Descripción breve del videojuego cover_image (Opcional): URL de la imagen del videojuego
Volumen de información estimado	Dependiendo de la cantidad de juegos que se extraigan de la API externa, se estiman decenas de miles de registros.

Listas	
Descripción	Esta tabla almacena las listas de los distintos usuarios.
Campos	id (PK) (Obligatorio): Identificador único de la lista user_id (FK) (Obligatorio): Relación con la tabla de usuarios name (Obligatorio): Nombre de la lista
Volumen de información estimado	El número de registros dependerá del número de usuarios registrados.
Otras observaciones	Cada usuario tiene 3 listas (Jugados, Jugando y Pendientes).

Juegos en Listas	
Descripción	Esta tabla gestiona la relación entre los videojuegos y las listas de los usuarios.
Campos	id (PK) (Obligatorio): Identificador único de la relación list_id (FK) (Obligatorio): Relación con la tabla de listas game_id (FK) (Obligatorio): Relación con la tabla de videojuegos
Volumen de información estimado	El volumen de registros dependerá de la cantidad de juegos añadidos a las listas por los usuarios.
Otras observaciones	Esta tabla permite tener una relación de muchos a muchos entre los videojuegos y las listas.

Comentarios	
Descripción	Esta tabla almacena los comentarios que los usuarios dejan sobre los videojuegos.
Campos	id (PK) (Obligatorio): Identificador único del comentario user_id (FK) (Obligatorio): Relación con la tabla de usuarios game_id (FK) (Obligatorio): Relación con la tabla de videojuegos comment_text (Obligatorio): Texto del comentario comment_date (Obligatorio): Fecha en que se dejó el comentario updated_at: Fecha en que se edita el comentario
Volumen de información estimado	El volumen de comentarios dependerá de la participación de los usuarios en el sitio.
Otras observaciones	Los comentarios pueden ser modificados o eliminados por los usuarios en caso de que sea necesario.

Roles	
Descripción	Define el tipo de acceso de un usuario en el sistema (administrador o usuario normal).
Campos	id (PK) (Obligatorio): Identificador único del rol name (Obligatorio): Nombre del rol
Volumen de información estimado	El volumen de registros dependerá del número de roles creados (en principio 2).
Otras observaciones	—

Puntuaciones	
Descripción	Esta tabla almacena las puntuaciones que los usuarios asignan a los videojuegos.
Campos	id (PK) (Obligatorio): Identificador único de la puntuación user_id (FK) (Obligatorio): Relación con la tabla de usuarios game_id (FK) (Obligatorio): Relación con la tabla de videojuegos score (Obligatorio): Puntuación asignada (del 1 a 10) created_at: Fecha de creación de la puntuación
Volumen de información estimado	El volumen de puntuaciones dependerá del número de videojuegos evaluados por los usuarios.
Otras observaciones	Los usuarios podrán cambiar y eliminar su puntuación en cualquier momento.

2.3.2 Requisitos Funcionales

A continuación se describen los requisitos funcionales que debe tener el proyecto y que el usuario podrá realizar.

Autenticación de usuarios	
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, cerrar sesión

Autenticación de usuarios	
Funcionalidad	El usuario podrá crear una cuenta mediante un formulario de registro con correo electrónico y contraseña. También podrá iniciar sesión y cerrar sesión en cualquier momento.
Objetivo	Asegurar que los usuarios tengan una identidad única y puedan acceder a su información personal.

Gestión de usuarios	
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios gestionar su perfil y consultar el perfil de otros usuarios. Los administradores podrán gestionar todos los usuarios registrados.
Funcionalidad	Los usuarios podrán ver y editar su información personal (nombre, email, contraseña y avatar). También podrán acceder al perfil público de otros usuarios para consultar sus listas, puntuaciones y comentarios. Los administradores podrán ver el listado de usuarios paginado, eliminar cuentas y cambiar el rol de los usuarios entre user y admin.
Objetivo	Proporcionar a los usuarios control sobre su información personal y permitir a los administradores mantener una gestión centralizada y segura de todos los usuarios registrados en la plataforma.

Gestión de videojuegos	
Descripción	Los usuarios podrán buscar entre todos los videojuegos, ver los detalles de un videojuego concreto, añadirlos a la lista o eliminarlo de la lista, así como ver los comentarios y las puntuaciones.
Funcionalidad	Los videojuegos serán mostrados con su información básica, como nombre, género, fecha de lanzamiento, descripción, etc. Esta información se obtendrá de una base de datos, en la cual se introducirán los datos a través de una API externa (IGDB 1 sola vez).
Objetivo	Proveer una base de datos accesible de videojuegos con información actualizada.

Gestión de notificaciones por correo	
Descripción	El sistema debe notificar a los usuarios por correo electrónico en situaciones relevantes relacionadas con la seguridad de su cuenta o con acciones administrativas que les afecten.
Funcionalidad	El usuario puede solicitar el restablecimiento de su contraseña desde el formulario de inicio de sesión. El sistema enviará un correo con una nueva contraseña. Cuando un administrador elimine un comentario o una cuenta, el sistema enviará un correo al usuario indicando la eliminación.
Objetivo	Garantizar que los usuarios estén correctamente informados sobre acciones que afectan a su cuenta o actividad en la

Gestión de notificaciones por correo	
	plataforma, mejorando la transparencia, seguridad y comunicación del sistema.

Creación de listas personalizadas	
Descripción	Los usuarios podrán organizar los juegos en listas como "Jugados", "Jugando", y "Pendientes", también podrán modificar las listas añadiendo y eliminando juegos.
Funcionalidad	Los usuarios podrán personalizar sus listas, añadiendo y eliminando videojuegos a cada una. Estas listas estarán asociadas a su cuenta.
Objetivo	Ofrecer a los usuarios una forma sencilla de organizar y gestionar los videojuegos que están jugando, desean jugar o ya han jugado.

Puntuación de videojuegos	
Descripción	Los usuarios podrán puntuar los videojuegos con una calificación numérica y ver la puntuación de dicho videojuego en los detalles.
Funcionalidad	Los usuarios podrán darle una puntuación de 1 a 10 a cada videojuego, la cual se almacenará y podrá ser vista por otros usuarios.

Puntuación de videojuegos	
Objetivo	Permitir que los usuarios compartan sus valoraciones sobre los videojuegos.

Comentarios sobre videojuegos	
Descripción	Los usuarios podrán dejar comentarios sobre los videojuegos para compartir su experiencia con otros, y ver los comentarios de otros usuarios en los detalles de los videojuegos y en sus perfiles.
Funcionalidad	Los usuarios podrán escribir y ver los comentarios de otros usuarios sobre un videojuego. Los comentarios estarán vinculados a los usuarios y a los videojuegos.
Objetivo	Permitir a los usuarios compartir sus opiniones y experiencias personales sobre los juegos, con el fin de enriquecer la información disponible para otros visitantes de la plataforma.

Otros	
Descripción	El sistema contará con funcionalidades complementarias que mejoran la experiencia del usuario y aportan valor añadido a la gestión de videojuegos.

Otros	
Funcionalidad	• El usuario podrá traducir la descripción del videojuego del inglés al español de forma opcional. • Podrá descargar en PDF la información detallada de cada juego. • El sistema mostrará un mapa con las tiendas de videojuegos cercanas según la ubicación del usuario. • Toda la interfaz será responsive, adaptándose a diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. • Se mostrarán mensajes adecuados en casos de errores, como falta de permisos, sesión expirada o datos no válidos.
Objetivo	Proveer una base de datos accesible de videojuegos con información actualizada.

2.3.3 Otros Requisitos

Aquí detallaremos aspectos adicionales que no se muestran específicamente en los requisitos funcionales pero que son importantes para el buen funcionamiento del sistema, la experiencia del usuario y la seguridad.

Rendimiento y escalabilidad	
Descripción	El sistema debe ser capaz de manejar un número creciente de usuarios y videojuegos sin sacrificar el rendimiento.
	Asegurarse de que las operaciones (como la carga de videojuegos, la búsqueda y la

Rendimiento y escalabilidad	
Requisito	visualización de listas) sean rápidas y eficientes. Deberá implementar paginación o carga progresiva de contenidos en listas largas.

Seguridad	
Descripción	La plataforma debe garantizar la protección de los datos personales de los usuarios y asegurar un acceso seguro a todas las funcionalidades del sistema.
Requisito	Implementación de cifrado de contraseñas (mediante bcrypt). Protección contra ataques comunes como SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS) y Cross-Site Request Forgery (CSRF). Autenticación segura mediante tokens JWT o sesiones. Control de acceso a endpoints sensibles según el rol Eliminación segura de sesiones mediante el borrado del token en el cliente.

Compatibilidad móvil y diseño responsive	
Descripción	La plataforma debe ser completamente accesible desde dispositivos móviles y ordenadores de escritorio.

Compatibilidad móvil y diseño responsive	
Requisito	El diseño debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, asegurando que la experiencia del usuario sea coherente en todos los dispositivos.

2.4 Descripción de la solución

El sistema propuesto para MyVideogameList será una plataforma web diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar su colección de videojuegos, con características que incluyen la visualización de información detallada sobre los videojuegos, la creación de listas personalizadas y la posibilidad de interactuar con la comunidad a través de comentarios y puntuaciones y más.

El sistema se compone de un **frontend** desarrollado en **React 18.2.0**, un **backend** en **Spring Boot 3.4.5** con gestión de dependencias mediante **Maven** y Java 21 (17 para el despliegue), y una base de datos relacional **MySQL 8.0**.

La solución se basa en un enfoque modular, utilizando las siguientes tecnologías y estrategias:

Frontend - React

Tecnología utilizada: React será la tecnología central para el desarrollo del frontend. Su uso permitirá crear una interfaz de usuario dinámica y reactiva, con una experiencia de navegación fluida.

Interacción con el usuario: Se ha desarrollado una estructura clara y modular para las diferentes vistas del sistema, como las páginas de inicio, detalle de juegos, listas, comentarios y puntuaciones. Además, se ha creado un componente reutilizable para la barra de navegación (**NavBar**) que se mantiene constante en toda la plataforma.

El diseño es completamente **responsive**, adaptado a dispositivos de escritorio y móviles, garantizando una experiencia de usuario fluida en cualquier pantalla.

Funcionalidades integradas en el frontend: Se utiliza la **Geolocation API** del navegador para obtener la ubicación del usuario, junto con **Leaflet** (basado en **OpenStreetMap**) para mostrar un **mapa interactivo** con tiendas de videojuegos cercanas. También se permite la **descarga de información detallada del videojuego en PDF**, utilizando la librería **jsPDF** desde el frontend. Esta funcionalidad mejora la accesibilidad y permite a los usuarios guardar o compartir la información de un juego fácilmente.

Backend - Spring Boot

Tecnología utilizada: El backend se ha desarrollado utilizando **Spring Boot 3.4.5**, un framework robusto y escalable para la creación de aplicaciones web. Esto ha permitido implementar una API REST eficiente que gestiona la comunicación entre el frontend, la base de datos y servicios externos como APIs de terceros, como la **API de IGDB**, la **API de traducción MyMemory** y el **servidor SMTP de Gmail**.

Gestión de autenticación y seguridad: El sistema utiliza **autenticación JWT (JSON Web Tokens)** para garantizar el acceso seguro a los recursos protegidos. Las contraseñas se almacenan cifradas con **BCrypt**, y el control de acceso está basado en roles (**user** y **admin**).

Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, gestionar su cuenta y acceder a sus tres listas predefinidas (*Jugados*, *Jugando* y *Pendientes*), además de puntuar y comentar videojuegos.

Control de acceso: Se han definido roles de usuario que limitan o amplían las acciones disponibles.

Los usuarios pueden gestionar su perfil y actividad, mientras que los administradores tienen permisos para gestionar videojuegos, usuarios, comentarios y realizar acciones administrativas avanzadas.

Base de datos - MySQL

Modelo de datos: Se utilizará **MySQL 8.0** como sistema de gestión de base de datos relacional para almacenar toda la información relacionada con los usuarios, videojuegos, comentarios, puntuaciones y la organización de juegos en listas predefinidas.

Cada usuario dispone de tres listas fijas: *Jugados*, *Jugando* y *Pendientes*, a las que puede añadir y quitar videojuegos según su estado.

Relaciones entre tablas: Las tablas principales serán **usuarios, juegos, comentarios, puntuaciones, listas y roles**. Las relaciones están claramente definidas mediante claves foráneas, garantizando la integridad referencial entre usuarios, juegos y sus interacciones (como puntuaciones y comentarios).

También se ha diseñado el modelo para evitar redundancias y facilitar la gestión eficiente de los datos.

Escalabilidad: El modelo de datos está preparado para escalar con el crecimiento de la plataforma. Las consultas se han optimizado para mostrar los datos de forma paginada, especialmente en listados de juegos, puntuaciones o usuarios. Además, se ha estructurado la lógica para cargar únicamente los datos necesarios en cada vista, lo que permite un rendimiento fluido incluso con volúmenes elevados de información.

Escalabilidad y rendimiento

Optimización de consultas: Se han implementado consultas optimizadas y mecanismos de paginación para evitar cuellos de botella y asegurar tiempos de respuesta rápidos, especialmente al listar grandes cantidades de videojuegos, puntuaciones o usuarios. Además, se ha limitado la carga de información en cada vista para evitar sobrecargar el frontend y mejorar el rendimiento general de la aplicación.

Manejo de grandes volúmenes de datos: El sistema ha sido diseñado para soportar un crecimiento progresivo en el número de usuarios y videojuegos. Se han tomado medidas como la estructuración eficiente del modelo de datos, la paginación de resultados y el uso de una infraestructura escalable (Render, Firebase, Railway) que garantiza un rendimiento fluido y adaptable a medida que aumente la carga del sistema.

Infraestructura de Hosting

El frontend se ha desplegado en **Firebase Hosting**, lo que permite una carga rápida, integración sencilla con React y un acceso fiable desde cualquier dispositivo.

El backend está alojado en **Render**, utilizando un archivo **Dockerfile** personalizado que garantiza un entorno controlado, estable y escalable.

La base de datos MySQL se aloja en **Railway**, una plataforma en la nube que ofrece flexibilidad, rendimiento y facilidad de gestión para entornos de desarrollo y producción.

2.5 Planificación del proyecto

2.5.1 Equipo de trabajo

El proyecto se llevará a cabo de forma individual, ya que es un proyecto para la formación profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Las tareas del proyecto serán realizadas por el estudiante, quien será responsable de todo el proceso de desarrollo: desde la planificación, el diseño, el desarrollo técnico (backend y frontend), hasta la realización de las pruebas y la documentación final.

2.5.2 Planificación temporal

Duración	Tareas
26 de marzo - 8 de abril	Instalación de herramientas y configuración del entorno de desarrollo (React, Spring Boot, MySQL). Diseño de la arquitectura del sistema y estructura de la base de datos (tablas y relaciones).
9 de abril - 29 de abril	Implementación de la API REST con Spring Boot (CRUD usuarios, juegos, comentarios, listas). Configuración de autenticación JWT y desarrollo de la base de datos.
30 de abril - 20 de mayo	Desarrollo de la interfaz con React: Páginas (Home, Login, Registro, Detalles de juego). Integración con la API y diseño básico responsivo del frontend.
21 de mayo - 27 de mayo	Realización de pruebas unitarias y de integración en el backend. Ajustes en frontend, optimización de rendimiento y corrección de errores.
28 de mayo - 3 de junio	Redacción de la documentación técnica (arquitectura, diseño de la base de datos, detalles de la API). Preparación y práctica para la entrega y presentación oral del proyecto.

2.6 Estudio del coste del proyecto

El proyecto **MyVideogameList** se desarrollará utilizando principalmente herramientas y servicios gratuitos. El **frontend** se aloja en **Firebase Hosting**, mientras que el **backend** se despliega en **Render** mediante un archivo **Docker** personalizado. La base de datos MySQL está alojada en **Railway**. Todos estos servicios ofrecen planes gratuitos que se ajustan adecuadamente al alcance del proyecto.

En cuanto a la integración de datos y servicios externos, se han utilizado las siguientes APIs:

- **IGDB**: para importar información de videojuegos (géneros, fechas, plataformas, etc.).
- **MyMemory**: para traducir al español las descripciones de los juegos que vienen en inglés.
- **Gmail SMTP** (mediante **JavaMailSender**): para el envío de correos automáticos, como recuperación de contraseña o notificaciones por acciones administrativas.
- **Leaflet + OpenStreetMap**: para mostrar un mapa interactivo con la ubicación de tiendas de videojuegos cercanas al usuario.

Todas estas herramientas ofrecen planes gratuitos que permiten su uso sin incurrir en costes adicionales durante el desarrollo y despliegue del proyecto.

Para el desarrollo se han utilizado herramientas también gratuitas como **Visual Studio Code**, **Spring Tool Suite**, **GitHub** y **MySQL Workbench**.

Aunque no se prevén costes inmediatos, se contempla la posibilidad de ampliar los servicios contratando planes de pago si en el futuro se requiere mayor capacidad de almacenamiento, rendimiento o funcionalidades avanzadas. No obstante, esto no está incluido en la planificación actual.

3. Análisis del sistema de información

3.1 Identificación del entorno tecnológico

El desarrollo del proyecto **MyVideogameList** se llevará a cabo utilizando un conjunto de tecnologías modernas y herramientas adecuadas para garantizar un desarrollo

eficiente y una posterior explotación estable del sistema. A continuación, se detallan los entornos tecnológicos tanto de desarrollo como de explotación:

Entorno de Desarrollo

El entorno de desarrollo comprende las herramientas y tecnologías utilizadas para la implementación del sistema:

- **Equipo:**
 - **GPU:** Nvidia 3070
 - **CPU:** 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz 3.60 GHz
 - **RAM:** 32,0 GB
 - **Almacenamiento:** 1TB SSD + 500GB SSD NVMe m.2
 - **SO:** Windows 11 Home 24H2
- **Lenguajes de programación:**
 - **Frontend:** JavaScript (con React).
 - **Backend:** Java (con Spring Boot).
 - **Base de datos:** SQL (con MySQL).
- **Frameworks y bibliotecas:**
 - **Frontend:** React 18.2.0, Bootstrap 5, Leaflet (para mapas).
 - **Backend:** Spring Boot 3.4.5, Spring Data JPA, Spring Security, JavaMailSender (para envío de correos).
 - **Base de datos:** MySQL 8.0 con Hibernate (ORM).
- **Herramientas de desarrollo:**
 - **IDE:** Visual Studio Code (Frontend) y Spring Tool Suite (Backend).
 - **Gestor de dependencias:** Maven (para Spring Boot).
 - **Control de versiones:** Git (repositorio en GitHub).
 - **Cliente para pruebas de API:** Postman.
 - **Herramientas de diseño y modelado:** Draw.io para diagramas E/R y de clases.
- **Servicios y APIs externas utilizadas:**
 - **IGDB:** para importar información detallada sobre videojuegos
 - **MyMemory:** para traducir descripciones de juegos al español
 - **Gmail SMTP:** para el envío de correos mediante JavaMailSender
 - **Leaflet + OpenStreetMap:** para mostrar mapas interactivos con tiendas cercanas
 - **JWT (JSON Web Token):** para autenticación segura de usuarios
 - **jsPDF:** para generar archivos PDF descargables con la información detallada de cada videojuego, directamente desde el frontend.

Entorno de Explotación

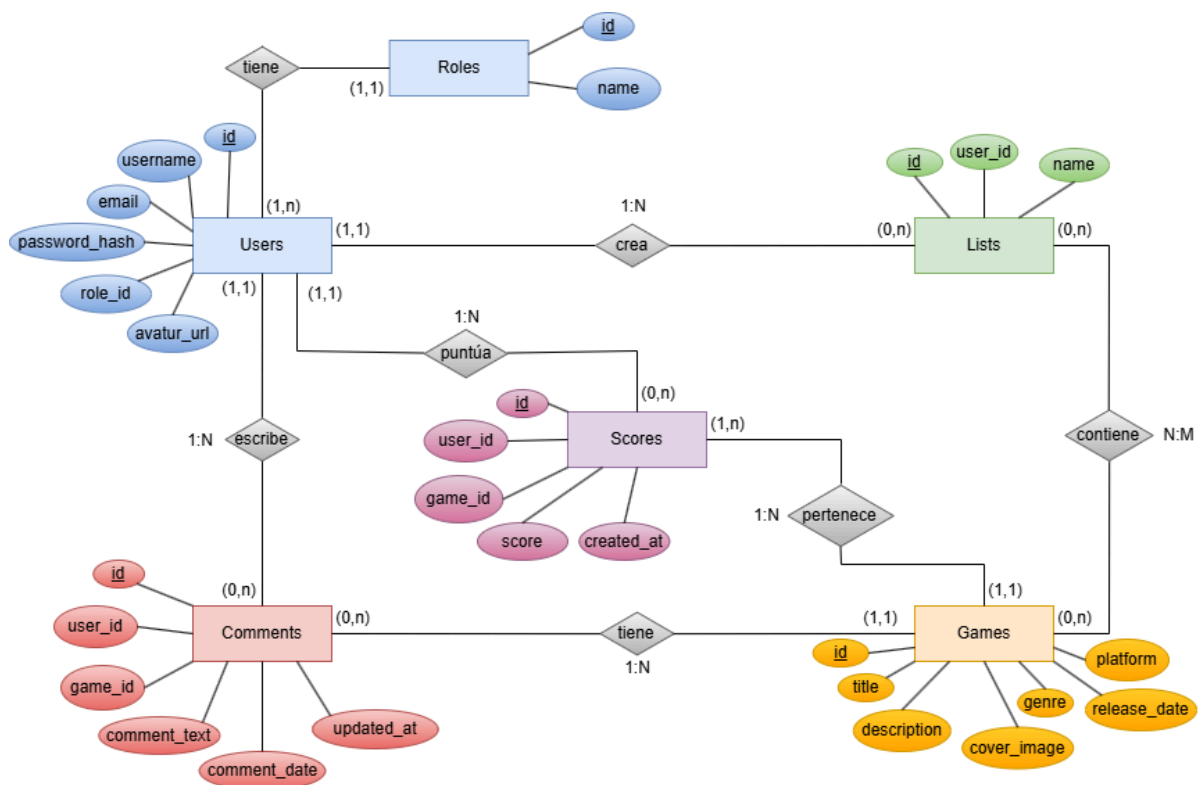
El sistema se ha desplegado utilizando **servicios gratuitos en la nube**, permitiendo el acceso público y garantizando una buena experiencia para el usuario final:

- **Frontend:** alojado en **Firebase Hosting**, una solución ligera y eficaz para aplicaciones desarrolladas con React.
- **Backend:** desplegado en **Render**, utilizando un **Dockerfile personalizado** para mantener el control del entorno de ejecución del servidor Spring Boot.
- **Base de datos:** gestionada mediante **Railway**, una plataforma que ofrece bases de datos MySQL en la nube con un plan gratuito funcional y estable.

Este entorno de desarrollo y explotación permite mantener un sistema **eficiente, escalable y accesible** para los usuarios, garantizando compatibilidad, rendimiento y facilidad de mantenimiento.

3.2 Modelado de datos

3.2.1 Modelo entidad relación



3.2.2 Esquema de la base de datos

El sistema se basa en una base de datos relacional **MySQL**, diseñada para almacenar y gestionar la información de los videojuegos y las interacciones de los usuarios con ellos.

La base de datos consta de las siguientes **tablas principales**:

- **Users**: almacena la información de los usuarios registrados (nombre, email, contraseña cifrada, avatar, etc.).
- **Roles**: define los distintos roles disponibles en la plataforma, como "user" y "admin".
- **Games**: contiene los datos de los videojuegos disponibles en la plataforma, importados desde la API externa IGDB.
- **Lists**: define los tipos de listas disponibles en el sistema: "Jugados", "Jugando" y "Pendientes". Estas listas están predefinidas y se asignan a través de relaciones, no son creadas por los usuarios.
- **Game_in_Lists**: tabla intermedia que representa la relación entre **usuarios** y **videojuegos** dentro de una de las listas predefinidas. Contiene claves foráneas a **users**, **games** y **lists**.
- **Scores**: almacena las puntuaciones que los usuarios asignan a los videojuegos, con un valor del 1 al 10. Cada puntuación está asociada a un usuario y a un juego concreto.
- **Comments**: guarda los comentarios realizados por los usuarios sobre los videojuegos, incluyendo texto, fecha de creación y posible fecha de edición.

Cada tabla está correctamente **normalizada** y contiene **claves primarias y foráneas** para garantizar la integridad referencial. Se ha aplicado la opción **ON DELETE**

CASCADE en las relaciones pertinentes, lo que asegura que al eliminar un usuario o un videojuego, sus puntuaciones, comentarios y registros en listas también se eliminen automáticamente.

A continuación, se presenta el esquema SQL de la base de datos:

```
CREATE DATABASE myvideogamelist;  
USE myvideogamelist;
```

-- Tabla de Roles

```
CREATE TABLE Roles (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
);
```

-- Tabla de Usuarios

```
CREATE TABLE Users (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    avatar_url VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role_id BIGINT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES Roles(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- Tabla de Videojuegos

```
CREATE TABLE Games (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(100) NOT NULL,  
    release_date DATE,  
    genre VARCHAR(50),  
    platform VARCHAR(50),  
    description TEXT,  
    cover_image VARCHAR(255)  
);
```

-- Tabla de Listas

```
CREATE TABLE Lists (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    user_id BIGINT NOT NULL,
```



```

    name ENUM('Jugados', 'Jugando', 'Pendientes') NOT NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla intermedia para Juegos en Listas (Relación N:M)
CREATE TABLE Games_in_Lists (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    list_id BIGINT NOT NULL,
    game_id BIGINT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (list_id) REFERENCES Lists(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES Games(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla de Comentarios
CREATE TABLE Comments (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    game_id BIGINT NOT NULL,
    comment_text TEXT NOT NULL,
    comment_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES Games(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla de Puntuaciones
CREATE TABLE Scores (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    game_id BIGINT NOT NULL,
    score INT CHECK (score BETWEEN 1 AND 10),
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES Games(id) ON DELETE CASCADE
);

```

3.2.3 Datos de prueba

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, se han generado **datos de prueba** para cada una de las tablas principales de la base de datos. Estos datos permiten simular escenarios reales de uso, como el registro de usuarios, la

organización de videojuegos en listas predefinidas, la publicación de comentarios y la asignación de puntuaciones.

Se han creado **usuarios ficticios**, una selección de **videojuegos populares**, y se han generado automáticamente sus **tres listas predeterminadas**: *Jugados*, *Jugando* y *Pendientes*. A continuación, se han asociado varios juegos a estas listas mediante la tabla intermedia correspondiente.

También se han añadido **comentarios y puntuaciones de ejemplo**, vinculando correctamente usuarios y juegos, con el objetivo de verificar la integridad de las relaciones y el funcionamiento de las consultas del sistema.

A continuación, se presentan los **datos de prueba** insertados en la base de datos:

-- Insertar roles

```
INSERT INTO Roles (name) VALUES  
( 'user' ),  
( 'admin' );
```

-- Insertar usuarios

```
INSERT INTO Users (username, email, password_hash, avatar_url, role_id) VALUES  
( 'gamer1', 'gamer1@example.com', 'hashedpass1', 'avatar1.jpg', 1 ),  
( 'gamer2', 'gamer2@example.com', 'hashedpass2', 'avatar2.jpg', 1 ),  
( 'admin', 'admin@example.com', 'hashedadmin', 'admin.jpg', 2 );
```

-- Insertar videojuegos

```
INSERT INTO Games (title, release_date, genre, platform, description, cover_image)  
VALUES  
( 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', '2017-03-03', 'Aventura', 'Nintendo Switch',  
'Un juego de mundo abierto aclamado por la crítica.', 'zelda.jpg' ),  
( 'God of War Ragnarok', '2022-11-09', 'Acción', 'PlayStation 5', 'Secuela del exitoso God  
of War de 2018.', 'gow.jpg' ),  
( 'Elden Ring', '2022-02-25', 'RPG', 'PC', 'Una aventura desafiante desarrollada por  
FromSoftware.', 'eldenring.jpg' ),  
( 'Hollow Knight', '2017-02-24', 'Metroidvania', 'PC', 'Explora un mundo subterráneo en  
este juego independiente.', 'hollow.jpg' ),  
( 'Red Dead Redemption 2', '2018-10-26', 'Aventura', 'PC', 'Una epopeya del lejano oeste  
por Rockstar Games.', 'rdr2.jpg' );
```

-- Insertar listas (3 por usuario)

```
INSERT INTO Lists (user_id, name) VALUES  
( 1, 'Jugados' ),  
( 1, 'Jugando' ),  
( 1, 'Pendientes' );
```

```

(2, 'Jugados'),
(2, 'Jugando'),
(2, 'Pendientes'),
(3, 'Jugados'),
(3, 'Jugando'),
(3, 'Pendientes');

-- Insertar juegos en listas (ejemplos variados)
INSERT INTO Games_in_Lists (list_id, game_id) VALUES
(1, 1), -- Zelda en Jugados del usuario 1
(2, 2), -- Ragnarok en Jugando del usuario 1
(4, 3), -- Elden Ring en Jugados del usuario 2
(5, 1), -- Zelda en Jugando del usuario 2
(7, 4); -- Hollow Knight en Jugados del admin

-- Insertar comentarios
INSERT INTO Comments (user_id, game_id, comment_text) VALUES
(1, 1, 'Una obra maestra, no puedo dejar de jugarlo.'),
(2, 3, 'Muy desafiante, pero increíblemente adictivo.'),
(3, 2, 'La historia me ha atrapado por completo.');
```

```

-- Insertar puntuaciones
INSERT INTO Scores (user_id, game_id, score) VALUES
(1, 1, 10),
(2, 3, 9),
(3, 2, 8);
```

3.3 Identificación de los usuarios participantes y finales

Usuarios registrados
Son los principales usuarios de la plataforma. Son los principales usuarios de la plataforma. • Pueden registrarse, iniciar sesión y gestionar su perfil (nombre, avatar, contraseña, etc.). • Pueden buscar videojuegos, ver información detallada, puntuarlos, comentarlos y añadirlos a sus tres listas predefinidas (<i>Jugados</i>, <i>Jugando</i>, <i>Pendientes</i>).

Usuarios registrados

- También pueden ver el perfil y las listas de otros usuarios, traducir descripciones de juegos, descargar la información en PDF y eliminar o editar sus propios comentarios y puntuaciones.

Usuarios no registrados

Son visitantes que pueden navegar por la página y consultar la información pública.

- Pueden ver los videojuegos disponibles, su información, puntuaciones medias, comentarios y descargar la información en PDF.
- También pueden acceder a los perfiles públicos de otros usuarios y visualizar sus listas y actividad, pero no pueden añadir juegos a listas ni dejar comentarios o puntuaciones.

Administradores

Tienen permisos avanzados para gestionar el sistema y mantener la integridad del contenido.

- Pueden añadir nuevos videojuegos a la base de datos.
- Tienen acceso para editar o eliminar cualquier juego de la base de datos.
- Pueden eliminar cualquier comentario.
- Pueden eliminar cuentas de usuario y cambiar roles (**user** ↔ **admin**).
- Al realizar acciones sensibles como borrar cuentas o comentarios, el sistema notifica al usuario correspondiente mediante correo electrónico automático.

Sistemas externos (APIs utilizadas)

IGDB: API externa utilizada para obtener información detallada de videojuegos (género, plataformas, descripción, etc.) que luego es almacenada en la base de datos del sistema.

MyMemory: API de traducción usada para ofrecer la opción de traducir al español la

Sistemas externos (APIs utilizadas)

descripción de los videojuegos.

Gmail SMTP: Integrada en el backend mediante **JavaMailSender**, permite el envío de correos automáticos para recuperar contraseñas o informar de eliminaciones administrativas.

Leaflet + Geolocation API: Usadas desde el frontend para mostrar al usuario un mapa interactivo con tiendas de videojuegos cercanas, basado en su ubicación.

3.4 Identificación de subsistemas de análisis

Para estructurar el desarrollo del sistema, se han identificado los siguientes subsistemas, cada uno con una funcionalidad específica dentro de la plataforma:

1. Subsistema de Autenticación y Gestión de Usuarios

- Permite el registro, inicio de sesión y cierre de sesión de usuarios.
- Garantiza la seguridad mediante **cifrado de contraseñas con BCrypt** y autenticación basada en **JWT**.
- Permite a los usuarios editar su perfil y eliminar su cuenta.
- Incluye gestión de roles (**user** y **admin**) y control de acceso a funcionalidades según permisos.
- Permite a los administradores modificar roles y eliminar usuarios desde el panel de gestión.
- Integra recuperación de contraseña por correo electrónico.

2. Subsistema de Gestión de Videojuegos

- Permite visualizar la información detallada de los videojuegos almacenados en la base de datos.
- Muestra datos como nombre, género, plataformas, fecha de lanzamiento, portada y descripción.
- Los administradores pueden editar o eliminar juegos existentes.

3. 📁 Subsistema de Gestión de Listas de Juegos

- Permite a cada usuario gestionar sus propias listas **predefinidas**: *Jugados, Jugando y Pendientes*.
- Los usuarios pueden añadir o eliminar juegos de sus listas.
- Permite consultar las listas públicas de otros usuarios, incluso sin iniciar sesión.
- Organiza visualmente las listas en pestañas

4. 💬 Subsistema de Interacción (Comentarios y Puntuaciones)

- Permite a los usuarios registrados comentar y puntuar los videojuegos.
- Cada usuario puede editar o eliminar sus propios comentarios y puntuaciones.
- Los administradores pueden eliminar cualquier comentario.
- Muestra la puntuación media de cada juego y los comentarios de otros usuarios, así como la puntuación de otros usuarios en sus perfiles.

5. 🌐 Subsistema de Traducción de Descripciones

- Permite traducir la descripción de los videojuegos desde inglés a español usando la **API de MyMemory**.
- La traducción se realiza desde el backend y se puede activar o desactivar dinámicamente desde el frontend.

6. 🗺️ Subsistema de Mapa de Tiendas Cercanas

- Utiliza la **Geolocation API** del navegador para obtener la ubicación del usuario (previo consentimiento).
- Usa **Leaflet** con **OpenStreetMap** para mostrar en un mapa interactivo tiendas de videojuegos cercanas.
- Mejora la experiencia del usuario al ofrecer contenido contextual geográfico.

7. ✉️ Subsistema de Notificaciones por Correo

- Utiliza los servidores SMTP de **Gmail** integrados mediante JavaMailSender.
- Envía correos automáticos cuando un usuario solicita recuperación de contraseña.
- Informa al usuario cuando su cuenta o comentario ha sido eliminado por un administrador.

8. Subsistema de Generación de PDFs

- Permite a los usuarios descargar en formato PDF la información completa de un videojuego (título, descripción, plataformas, género, fecha, etc.).
- Esta funcionalidad está disponible desde la página de detalle del juego.
- Se implementa mediante una librería de generación de PDFs (**jsPDF**) desde el frontend, tomando los datos estructurados proporcionados por el backend.
- Mejora la accesibilidad de la información y permite a los usuarios guardar o compartir datos relevantes fuera de la plataforma.

3.5 Establecimiento de requisitos

En este apartado se desglosan los **requisitos funcionales** del sistema, organizados según los **subsistemas identificados** en el análisis. Cada grupo de requisitos refleja funcionalidades concretas que debe ofrecer la plataforma **MyVideogameList** para satisfacer las necesidades del usuario y garantizar una experiencia completa.

Subsistema de autenticación y gestión de usuario
Permitir el registro de nuevos usuarios proporcionando nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
Permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña.
Habilitar el cierre de sesión seguro desde cualquier dispositivo.
Permitir a los usuarios editar su perfil , incluyendo nombre y contraseña.

Subsistema de autenticación y gestión de usuario
Permitir la eliminación de la cuenta por parte del propio usuario.
Cifrar contraseñas utilizando el algoritmo BCrypt.
Implementar autenticación mediante JWT para garantizar sesiones seguras.
Diferenciar roles de usuario (user, admin) y restringir acciones según permisos.
Permitir a los administradores: • Eliminar cuentas de usuario. • Modificar roles desde el panel de administración.
Implementar un sistema de recuperación de contraseña por correo electrónico.

Subsistema de Gestión de Videojuegos
Mostrar un listado de videojuegos disponibles en la plataforma.
Visualizar los detalles completos de un videojuego : título, descripción, plataformas, género, fecha de lanzamiento y portada.
Permitir a los administradores: • Añadir juegos nuevos a la base de datos. • Editar la información de juegos existentes. • Eliminar juegos de la base de datos.

Subsistema de Gestión de Listas de Juegos
Permitir a los usuarios añadir juegos a una de sus tres listas predefinidas: Jugados, Jugando y Pendientes.
Permitir a los usuarios eliminar juegos de sus listas.
Mostrar las listas del usuario en un formato organizado por pestañas.
Hacer que las listas de otros usuarios sean visibles públicamente , incluso sin iniciar sesión.
Asegurar un diseño responsive para facilitar la navegación desde cualquier dispositivo.

Subsistema de Interacción (Comentarios y Puntuaciones)
Permitir a los usuarios registrados: • Comentar videojuegos. • Eliminar o editar sus propios comentarios. • Asignar una puntuación del 1 al 10 a un juego. • Modificar la puntuación en cualquier momento.
Permitir a los administradores: • Eliminar comentarios de cualquier usuario.
Mostrar: • Comentarios de otros usuarios en la página del juego. • La puntuación media calculada automáticamente para cada juego. • Las puntuaciones realizadas por cada usuario en su perfil.

Subsistema de Traducción de Descripciones
Permitir al usuario traducir dinámicamente la descripción del videojuego del inglés al español desde el frontend.
Usar la API de MyMemory para realizar la traducción.
Permitir alternar entre el texto original y el traducido con un solo botón.

Subsistema de Mapa de Tiendas Cercanas
Obtener la ubicación del usuario con su consentimiento mediante la Geolocation API .
Mostrar un mapa interactivo con tiendas cercanas usando Leaflet y OpenStreetMap .
Permitir al usuario interactuar con el mapa para descubrir contenido relevante basado en su ubicación.

Subsistema de Notificaciones por Correo
Enviar un correo automático cuando: • Se solicita recuperación de contraseña. • Un administrador elimina un comentario del usuario. • Un administrador elimina la cuenta del usuario.
Utilizar JavaMailSender y los servidores SMTP de Gmail para gestionar el envío.

Subsistema de Generación de PDFs
Permitir a los usuarios descargar en formato PDF la información de un videojuego desde su página de detalle.
Incluir en el PDF: título, descripción, género, plataformas, fecha de lanzamiento, etc.
Generar el documento mediante jsPDF desde el frontend , utilizando los datos proporcionados por el backend.

3.6 Diagramas de Análisis

Diagrama de clases

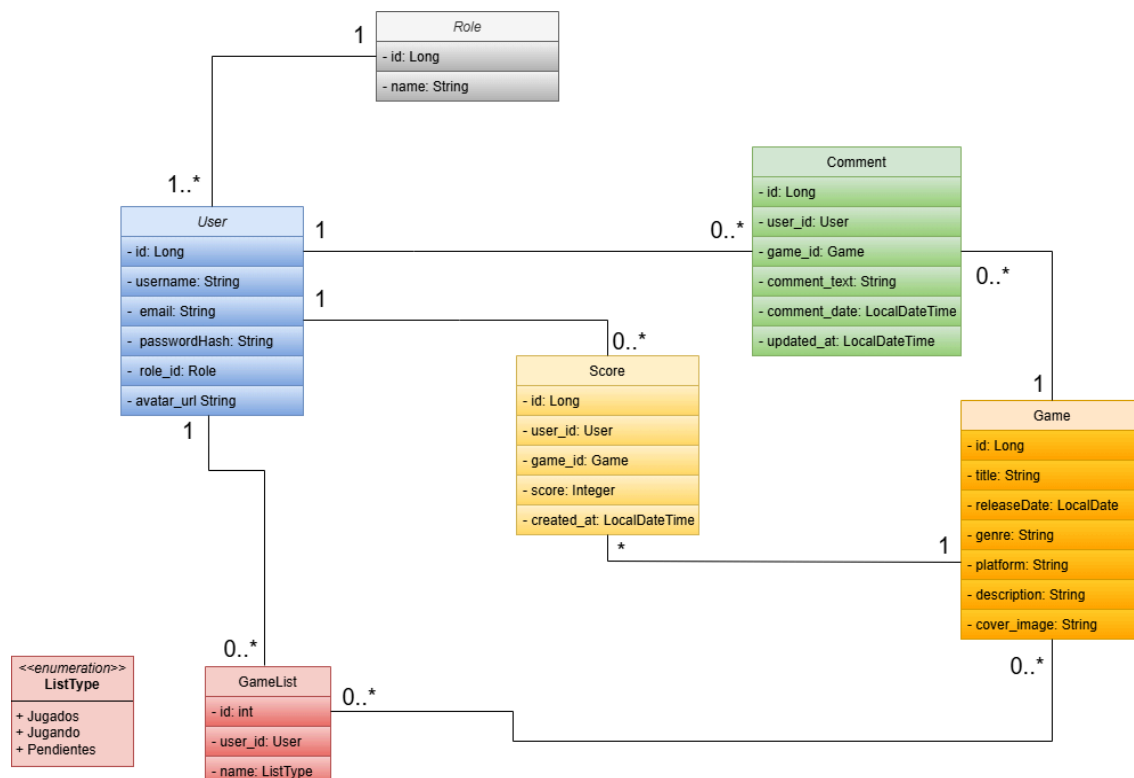
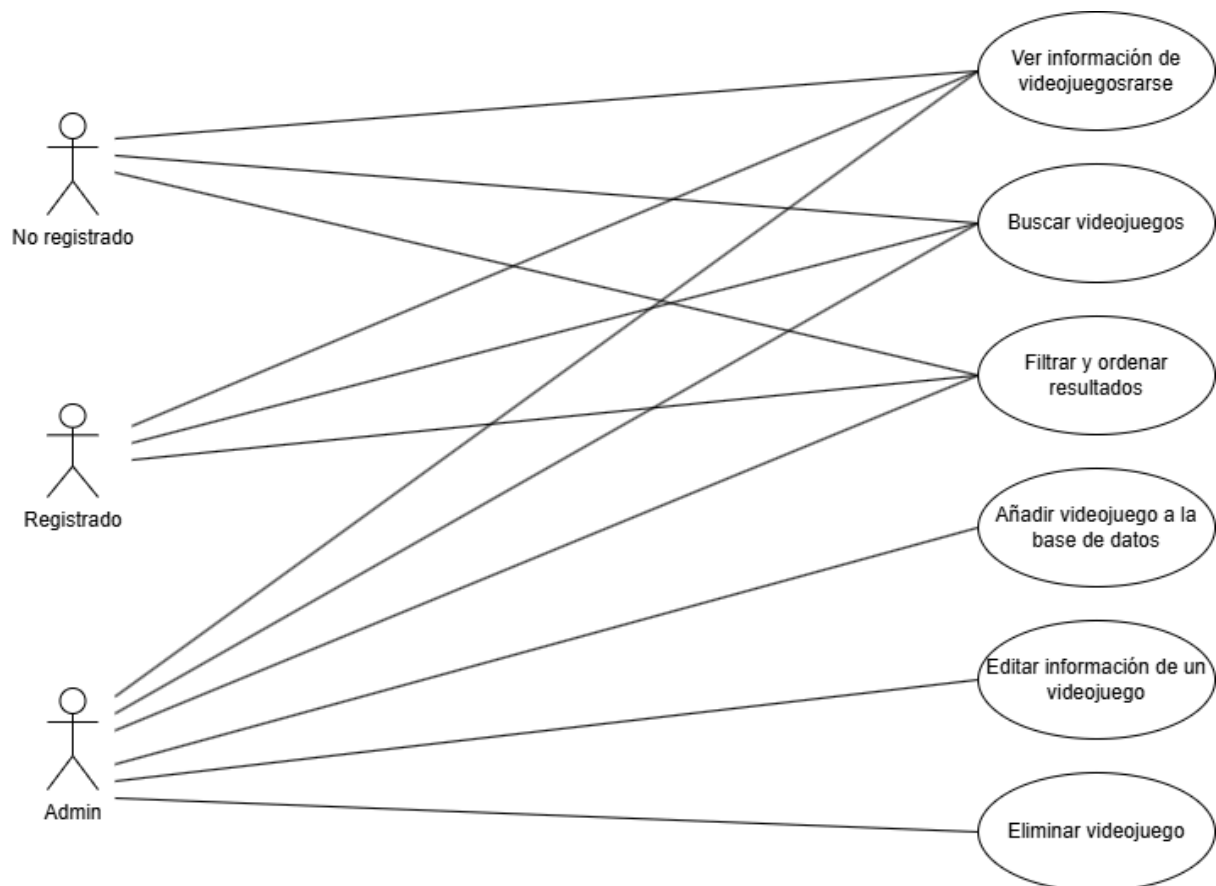


Diagrama de casos de uso

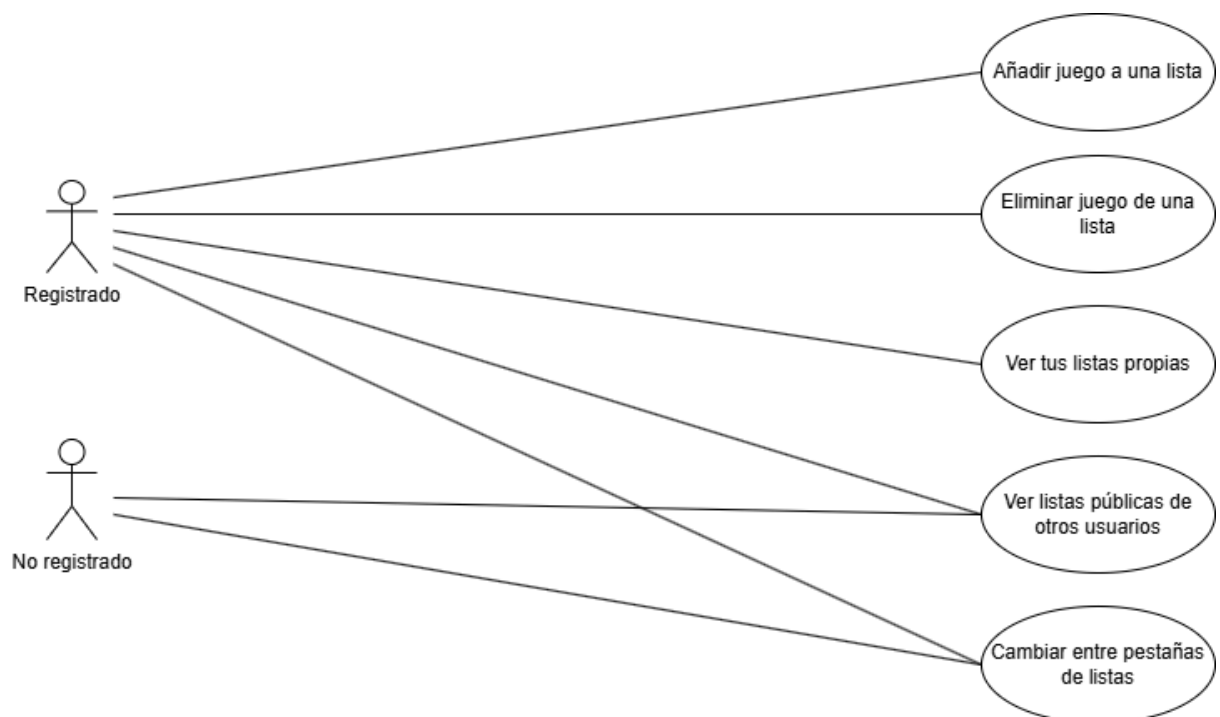
1. Subsistema de Autenticación y Gestión de Usuarios



2. Subsistema de Gestión de Videojuegos



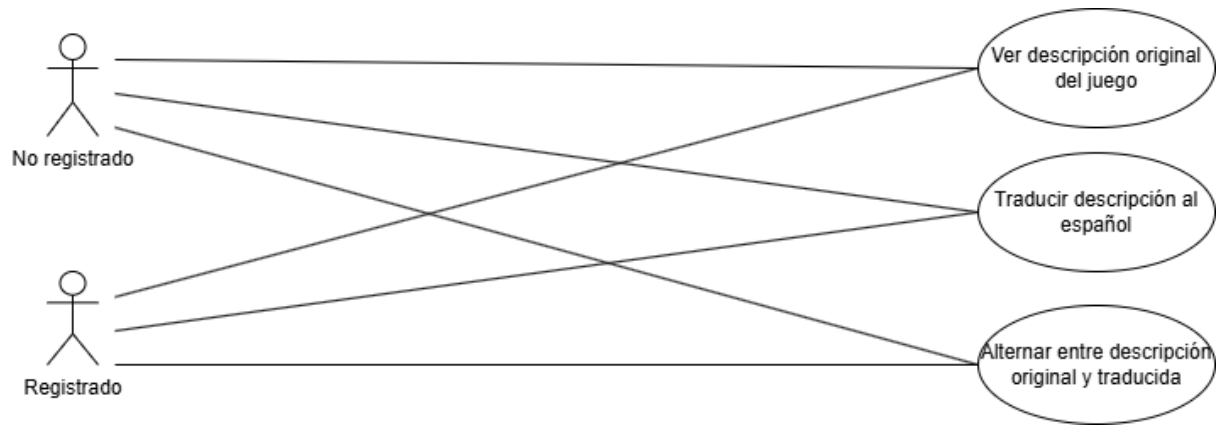
3. Subsistema de Gestión de Listas de Juegos



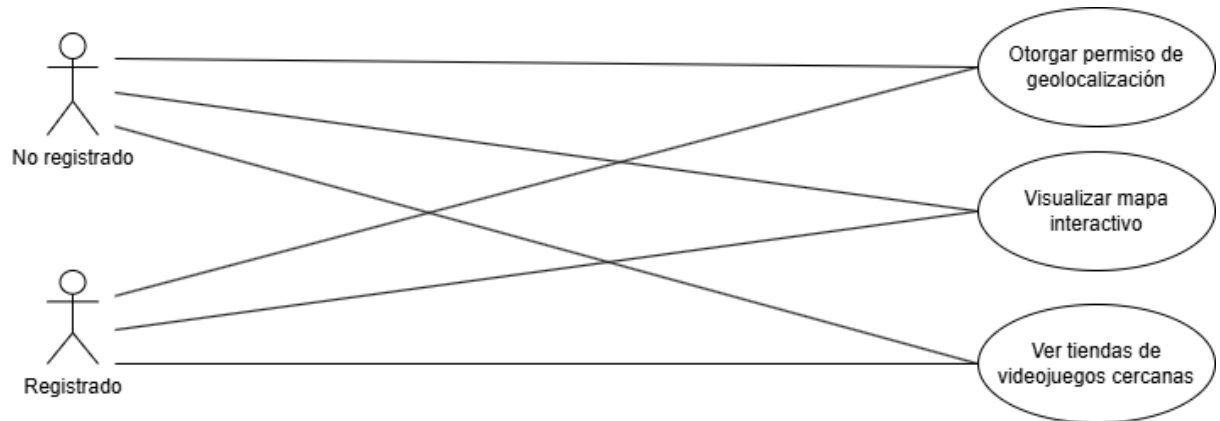
4. Subsistema de Interacción (Comentarios y Puntuaciones)



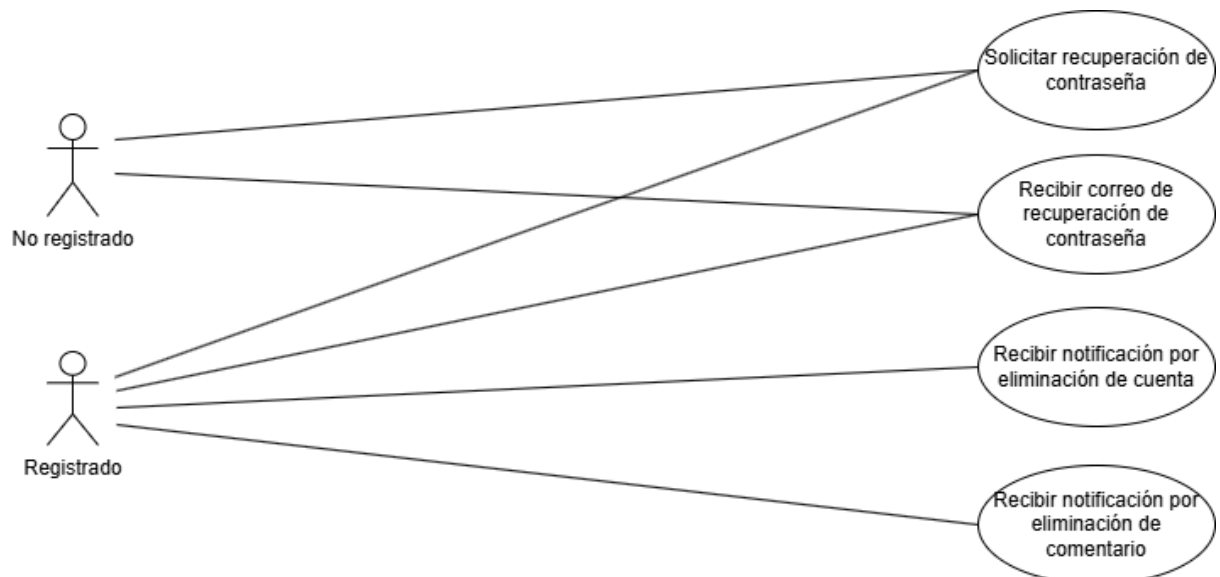
5. Subsistema de Traducción de Descripciones



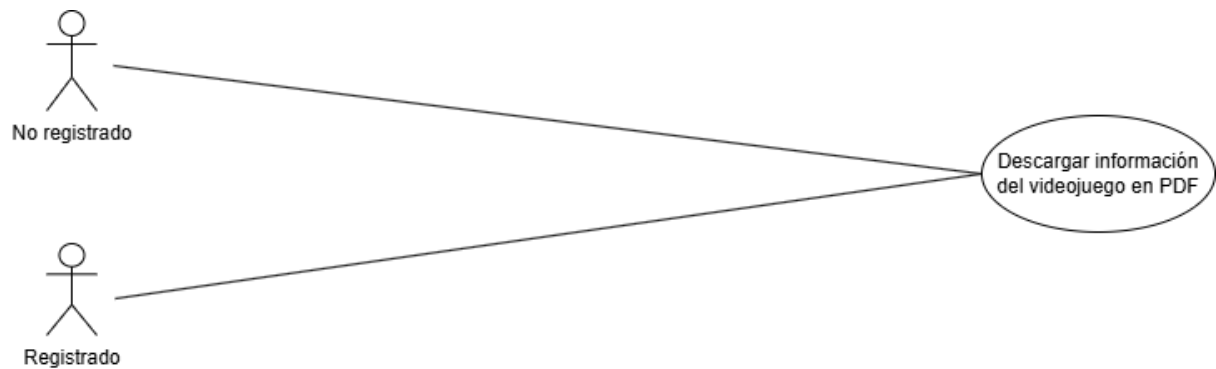
6. Subsistema de Mapa de Tiendas Cercanas



7. Subsistema de Notificaciones por Correo



8. Subsistema de Generación de PDF



3.7 Definición de interfaces de usuario

3.7.1 Especificación de principios generales de interfaz

La interfaz de usuario del sistema **MyVideogameList** ha sido diseñada siguiendo principios de usabilidad y accesibilidad, garantizando una experiencia intuitiva, coherente y agradable para todos los usuarios. Los elementos visuales y la disposición de los componentes han sido cuidadosamente seleccionados para facilitar la navegación, la legibilidad y la interacción con el sistema.

Principios aplicados:

- **Consistencia visual:** Todos los elementos de la interfaz mantienen un estilo homogéneo a lo largo de la aplicación.
- **Simplicidad y claridad:** Se evita la sobrecarga visual mediante el uso de una estructura limpia y jerarquizada.
- **Retroalimentación al usuario:** El sistema proporciona respuestas visuales claras a las acciones del usuario (por ejemplo, notificaciones, animaciones al pasar el ratón, etc.).
- **Diseño responsive:** La interfaz se adapta correctamente a dispositivos móviles, tablets y ordenadores.
- **Accesibilidad:** Se han aplicado buenas prácticas de accesibilidad, como contrastes adecuados y tamaños de letra legibles.

Paleta de colores:

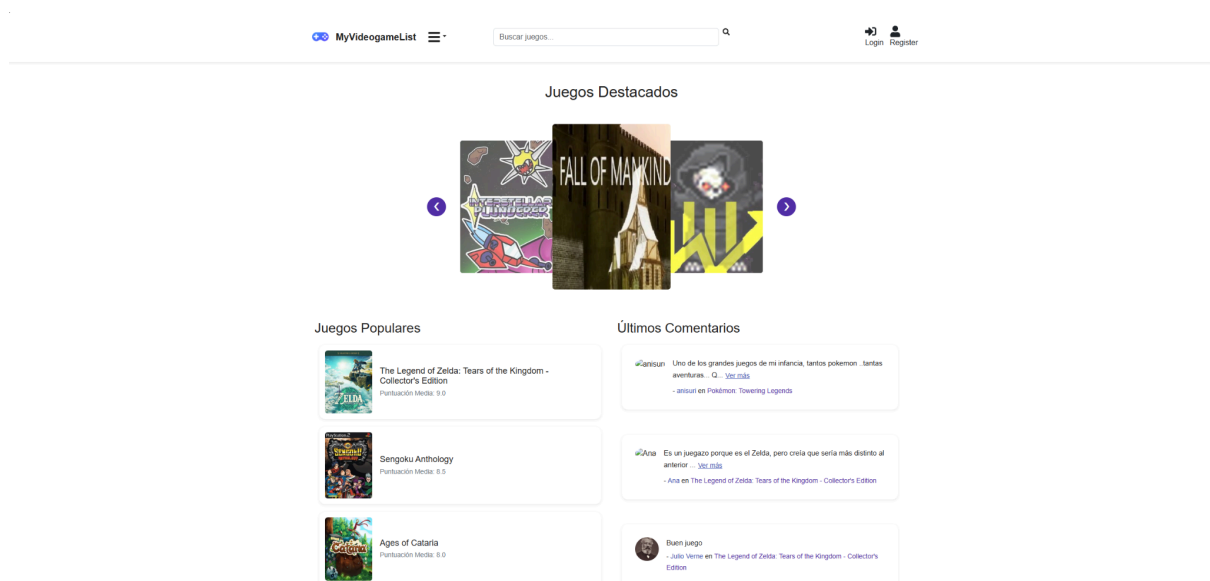
- **Color principal:**  Azul (#3F51B5)
- **Color secundario:**  Lila (#9575CD)
- **Color de acento:**  Morado oscuro (#512DA8)
- **Color de fondo:** Blanco (#FFFFFF)
- **Color de texto principal:**  Gris oscuro (#212121)

Fuente utilizada:

- **Fuente principal:** *Poppins*, por su buena legibilidad en pantallas y su estilo moderno.

3.7.2 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

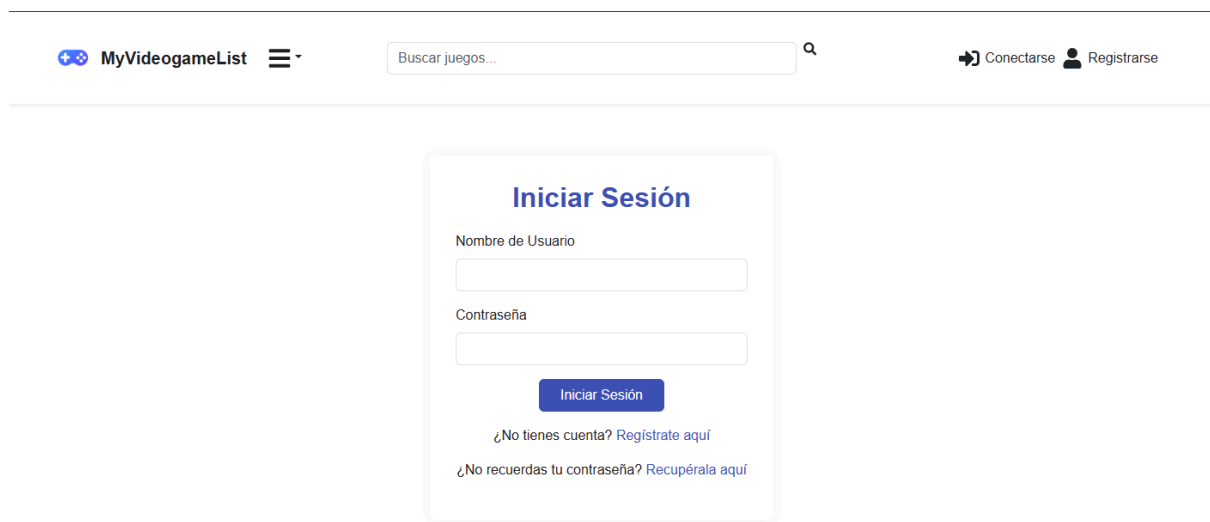
Inicio



Descripción funcional:

En la pantalla de inicio, el usuario encuentra una vista general del contenido más relevante de la plataforma. La parte superior muestra una barra de navegación (visible en todas las páginas) que incluye el logotipo de la web, un buscador de juegos, un botón de menú tipo hamburguesa que despliega enlaces a otras secciones, y los botones de Login y Register cuando el usuario no ha iniciado sesión, que cambian a Perfil y Cerrar sesión. En el cuerpo de la página se presenta un carrusel de juegos destacados en el centro, seguido de dos secciones: una con los juegos más populares basados en la puntuación media de los usuarios, y otra con los últimos comentarios publicados. Esta pantalla permite al visitante explorar contenido destacado de forma rápida y atractiva, con una estructura clara y un diseño responsivo. Si el usuario posee el rol de administrador, puede acceder a dos botones extras, uno que le permite añadir juegos a la base de datos y otro que le lleva a la pantalla de gestión de usuarios. Desde esta pantalla tienes acceso a los perfiles de usuario de los comentarios y a la página de información de los videojuegos que salgan, además de a la página anteriormente mencionada, gestión de usuario.

Inicio de sesión



The screenshot shows the login interface of a website. At the top, there is a navigation bar with the logo 'MyVideogameList' on the left, a search bar with the placeholder text 'Buscar juegos...' in the center, and links for 'Conectarse' and 'Registrarse' on the right. Below the navigation bar, the main content area features a central login form. The form has a title 'Iniciar Sesión' in blue. It contains two input fields: 'Nombre de Usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Iniciar Sesión'. At the bottom of the form, there are two links: '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' and '¿No recuerdas tu contraseña? Recupérala aquí'.

Descripción funcional:

La pantalla de inicio de sesión permite a los usuarios registrados acceder a sus cuentas introduciendo sus credenciales. También ofrece acceso directo al registro para nuevos usuarios que aún no disponen de cuenta y a la pantalla de recuperación de contraseña.

Creación de cuenta (Registro)

The screenshot shows the registration page of the MyVideogameList website. The header includes the site logo, a search bar, and links for 'Conectarse' and 'Registrarse'. The main content area features a registration form with the following fields: 'Nombre de Usuario', 'Correo Electrónico', 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña'. A blue 'Registrarse' button is positioned below the form. At the bottom of the form, there is a link that reads '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí'.

MyVideogameList

Buscar juegos...

Conectarse Registrarse

Registrarse

Nombre de Usuario

Correo Electrónico

Contraseña

Confirmar Contraseña

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Descripción funcional:

Esta pantalla permite a los nuevos usuarios registrarse en la plataforma. Deben proporcionar su nombre de usuario, correo electrónico y una contraseña segura. Una vez registrado, se redirige a la pantalla de inicio de sesión, además tiene acceso directo a la pantalla de login.

Recuperación de contraseña

 MyVideogameList 

Buscar juegos...

 Conectarse  Registrarse

Recuperar Contraseña

Correo Electrónico

Recuperar Contraseña

Descripción funcional:

Esta pantalla permite a los usuarios registrados en la plataforma recuperar su contraseña en caso de olvido. Deben proporcionar su correo electrónico y, si es el mismo que tiene asociado a su cuenta, se le enviará un correo con la nueva contraseña.

Búsqueda de videojuegos

 MyVideogameList 

zelda

 Login  Register

Resultados de la Búsqueda

Buscar

Juegos

Ordenar por Dirección Filtrar por Plataforma

Por Defecto Ascendente Todas las Plataformas

Filtrar por Género

Todos los Géneros



The Legend of Zelda Randomizer
Género: Adventure
Plataforma: Nintendo Entertainment System



BS Zelda no Densetsu: Inishie no Sekiban - Dai-1-wa
Género: Adventure
Plataforma: Satellaview



Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring the Legend of Zelda - Character Pack
Género: Music, Adventure
Plataforma: Nintendo Switch



Paper Zelda RPG
Género: Role-playing (RPG), Adventure
Plataforma: Linux, PC (Microsoft Windows), Mac



Triforce: The Topologies of Zelda
Género: Adventure
Plataforma: Linux, PC (Microsoft Windows), Mac

Descripción funcional:

Esta pantalla permite a los usuarios buscar videojuegos y usuarios dentro de la base de datos, utilizando diferentes criterios. Se accede desde el desde el encabezado, donde hay una barra de búsqueda.

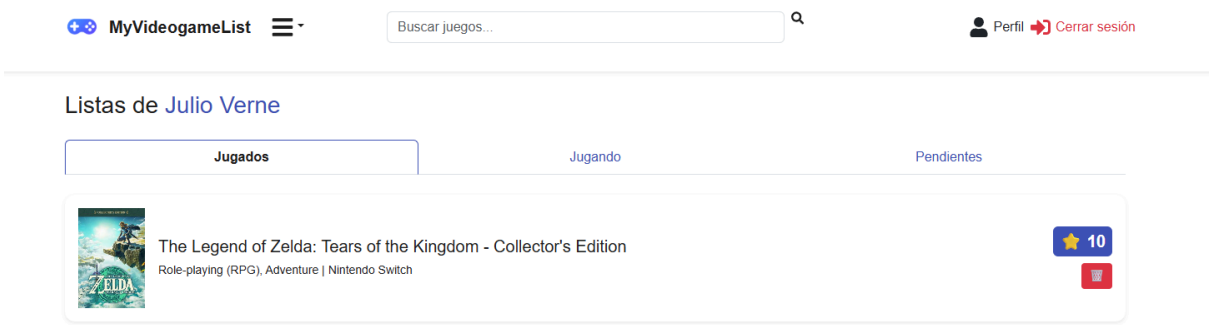
Perfil del usuario

The screenshot shows the user profile interface. At the top, there is a navigation bar with the 'MyVideogameList' logo, a search bar, and links for 'Perfil' and 'Cerrar sesión'. The main section is titled 'Perfil de Usuario' and features a circular profile picture of a man with a beard. To the right of the picture, the user's name 'Julio Verne' is displayed, along with their email 'pablo.sacie.moreno.alu@iesjulioverne.es'. Below this, there are three buttons: 'Cambiar Contraseña' (yellow), 'Editar perfil' (blue), and 'Eliminar perfil' (red). Underneath the profile section, a 'Resumen de la actividad:' section shows three tabs: 'Comentarios: 1', 'Puntuaciones: 2', and 'Listas'. The 'Últimos comentarios:' section displays a comment about 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Collector's Edition' with a date of '2/6/2025' and the text 'Buen juego'. The 'Últimas puntuaciones:' section shows two ratings: 'Pokémon: Towering Legends' with a score of 7 and 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Collector's Edition' with a score of 10.

Descripción funcional:

Esta pantalla muestra la información personal del usuario y un resumen de su actividad dentro de la plataforma. Permite editar la información del perfil, borrar la cuenta y cambiar la contraseña. Se accede haciendo clic en el icono de perfil en la barra de navegación o a través de la búsqueda. Desde esta pantalla se accede a las pantalla de las listas, comentarios y puntuaciones del usuario, así como a los detalles de los videojuegos puntuados y comentados.

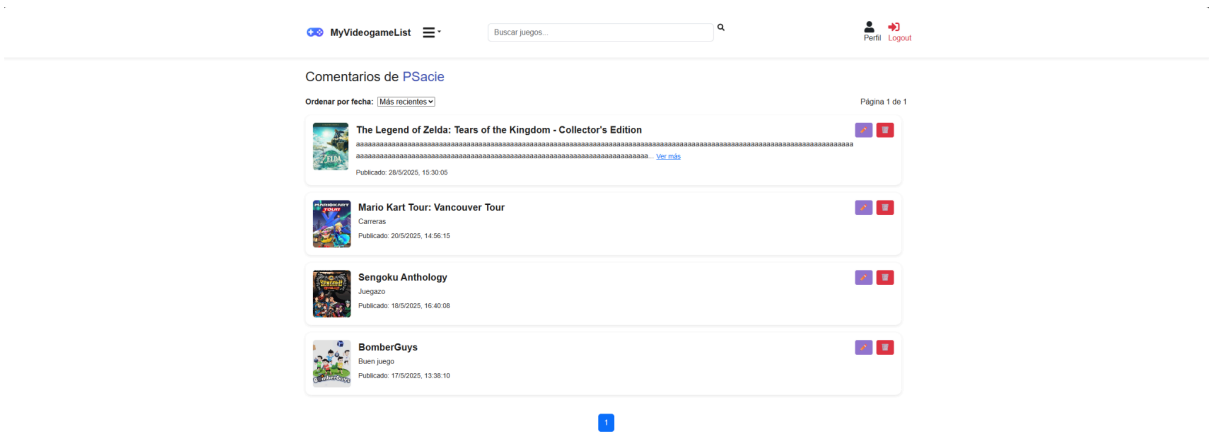
Listas de videojuegos



Descripción funcional:

Esta pantalla permite visualizar las listas de videojuegos de un usuario, y eliminar los juegos de ella en caso de ser el dueño. Las listas se dividen en tres pestañas: *Jugados*, *Jugando*, y *Pendientes*. Cada pestaña contiene los videojuegos que el usuario ha asignado a dicha lista en la pantalla de detalles de los videojuegos. Desde esta pantalla se tiene acceso al perfil del usuario de nuevo y a la página de detalles de los juegos.

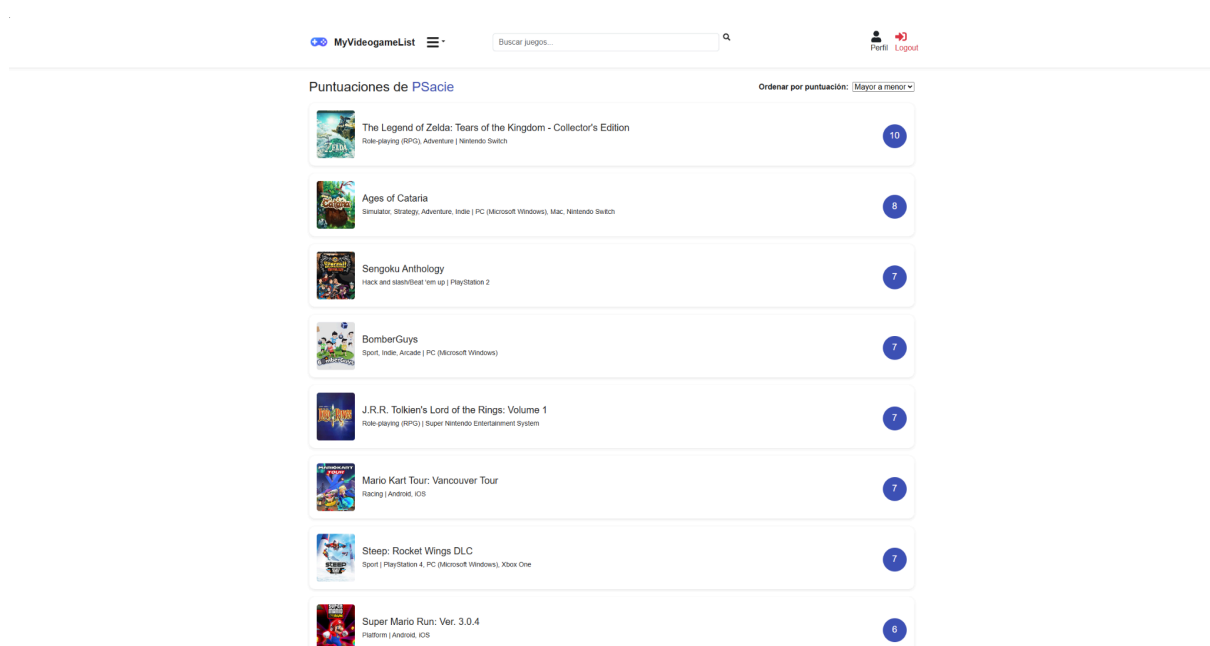
Comentarios del usuario



Descripción funcional:

Esta pantalla permite visualizar los comentarios de un usuario y ordenarlos por fecha, así como editarlos o borrarlos en caso de ser el dueño. Desde esta pantalla se tiene acceso al perfil del usuario y a la pantalla de la información de los videojuegos comentados.

Puntuaciones del usuario



Descripción funcional:

Esta pantalla permite visualizar las puntuaciones de un usuario y ordenarlos por dicha puntuación. Desde esta pantalla se tiene acceso al perfil del usuario y a la pantalla de la información de los videojuegos comentados.

Información del videojuego

MyVideogameList

Buscar juegos... 🔍

COLLECTOR'S EDITION

ZELDA
TEARS OF THE KINGDOM

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Collector's Edition

Descripción: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El escenario para la aventura de Link se ha expandido para incluir los cielos sobre las vastas tierras de Hyrule.

The collector's edition includes the following:

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (physical version)
- Artbook
- SteelBook case
- Steel Poster
- A set of four pin badges.

Ver traducción

Género: Role-playing (RPG), Adventure

Plataforma: Nintendo Switch

Fecha de Lanzamiento: 12/5/2023

Descargar PDF

Puntuación Media

9.0

Tu Puntuación: 10

Haz clic para puntuar

Guardar en Lista

Guardado en lista: Jugados

Descripción funcional:

Esta pantalla muestra información detallada de un videojuego concreto, así como su puntuación media, la nota que le has dado con tu usuario y los comentarios tanto tuyo como de otros usuario, además tu comentario te deja editarlo y borrarlo. También podrás añadir juegos a las listas, quitarlos y cambiarlos de lista, así como traducir la descripción y descargar la información en formato PDF. El usuario accede a esta pantalla desde otras partes de la aplicación, como las listas, los resultados de búsqueda, etc. Desde esta pantalla podrás acceder a los perfiles de los usuarios que comenten.

Top 100

MyVideogameList

Buscar juegos...

Perfil Logout

Top 100 Mejores Juegos

Descendente (Mejor Puntuados) | Todos los Géneros | Todas las Plataformas

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Collector's Edition**
Role-playing (RPG) | Adventure | Nintendo Switch | **9.0**
- Sengoku Anthology**
Hack and slash/Beat 'em up | PlayStation 2 | **8.5**
- Ages of Calaria**
Simulator, Strategy, Adventure, Indie | PC (Microsoft Windows), Mac, Nintendo Switch | **8.0**
- BomberGuys**
Sport, Indie, Arcade | PC (Microsoft Windows) | **7.0**
- J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings: Volume 1**
Role-playing (RPG) | Super Nintendo Entertainment System | **7.0**
- Mario Kart Tour: Vancouver Tour**
Racing | Android, iOS | **7.0**
- Pokémon: Towering Legends** | **7.0**

Descripción funcional:

Esta pantalla muestra una lista de los 100 juegos mejor puntuados, permitiendo ordenarlos por mayor o menor puntuación, así como filtrarlos por género y plataforma. Desde esta pantalla tienes acceso a la pantalla de la información de los videojuegos que haya en el top.

Proximos lanzamiento

MyVideogameList

Buscar juegos...

Perfil Logout

Próximos Lanzamientos

Ordenar por Fecha | Filtrar por Género | Filtrar por Plataforma

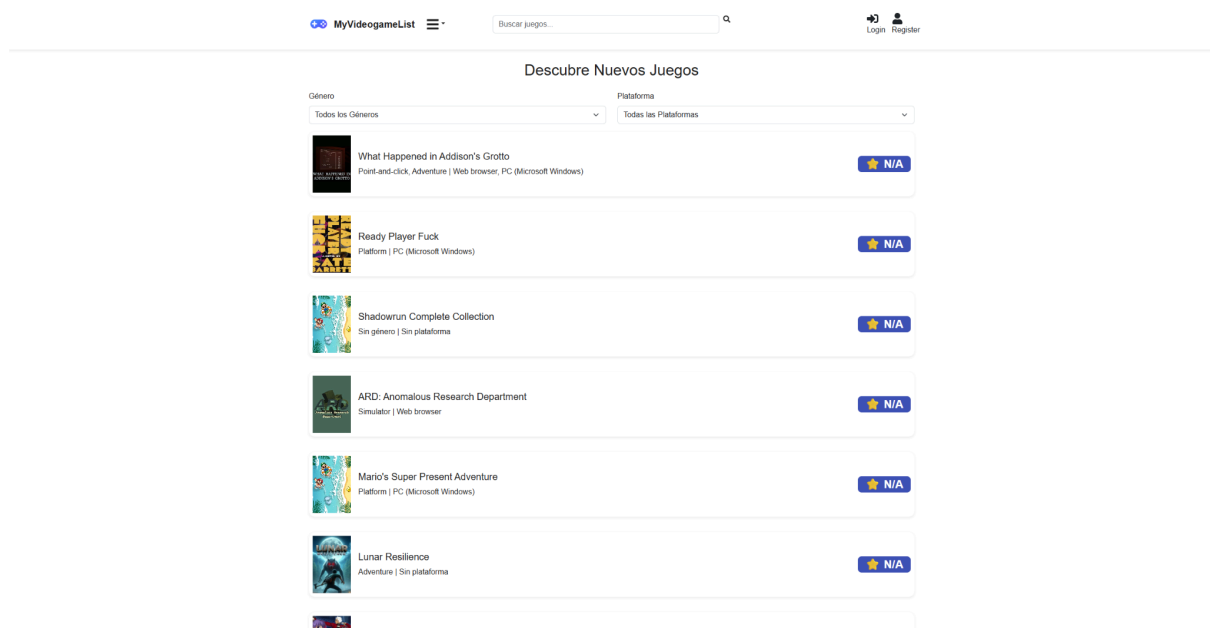
Ascendente | Todos los Géneros | Todas las Plataformas

- Ragdoll LABS**
Fecha de Lanzamiento: 30/6/2025
Género: Simulator, Adventure, Indie | Plataforma: PC (Microsoft Windows)
- Never Ending Beyond**
Fecha de Lanzamiento: 30/6/2025
Género: Adventure, Indie | Plataforma: PC (Microsoft Windows)
- Dare to Lucid Dream**
Fecha de Lanzamiento: 30/6/2025
Género: Adventure, Indie, Visual Novel | Plataforma: PC (Microsoft Windows)
- A Corgi's Cozy Hike**
Fecha de Lanzamiento: 30/6/2025
Género: Platform, Adventure | Plataforma: PC (Microsoft Windows), Mac
- Ada: Tainted Soil**
Fecha de Lanzamiento: 30/6/2025
Género: Role-playing (RPG), Adventure, Indie | Plataforma: PC (Microsoft Windows)

Descripción funcional:

Esta pantalla muestra una lista de los juegos que saldrán próximamente, permitiendo ordenarlos de forma ascendente o descendente por fecha, así como filtrarlos por género y plataforma. Desde esta pantalla tienes acceso a la pantalla de la información de los videojuegos que haya en la lista.

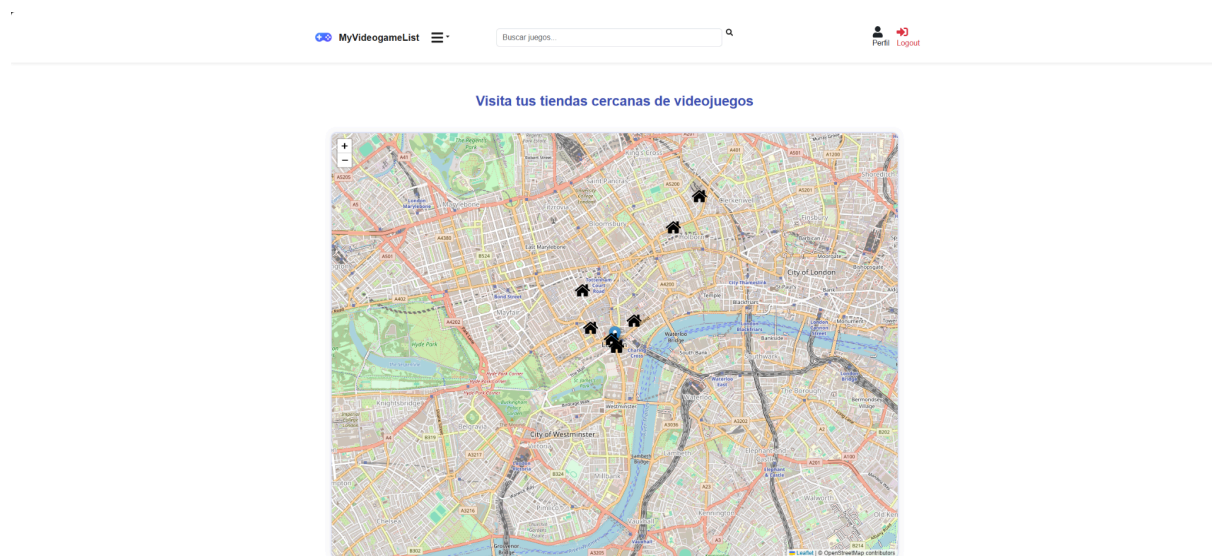
Descubrir



Descripción funcional:

Esta pantalla muestra una lista de 10 videojuegos al azar, permitiendo al usuario descubrir nuevos juegos cuando no sepa a qué jugar. Para ello, el usuario podrá filtrarlos por género y plataforma, para que se le muestren juegos de cualquier cosa que le apetezca en ese momento. Desde esta pantalla tienes acceso a la pantalla de la información de los videojuegos que haya en la lista. Además, esta lista solo carga automáticamente una vez, por si sale más de un juego que le pueda interesar al usuario, para mostrar juegos nuevos hay un botón al final de la lista que permite actualizar la lista.

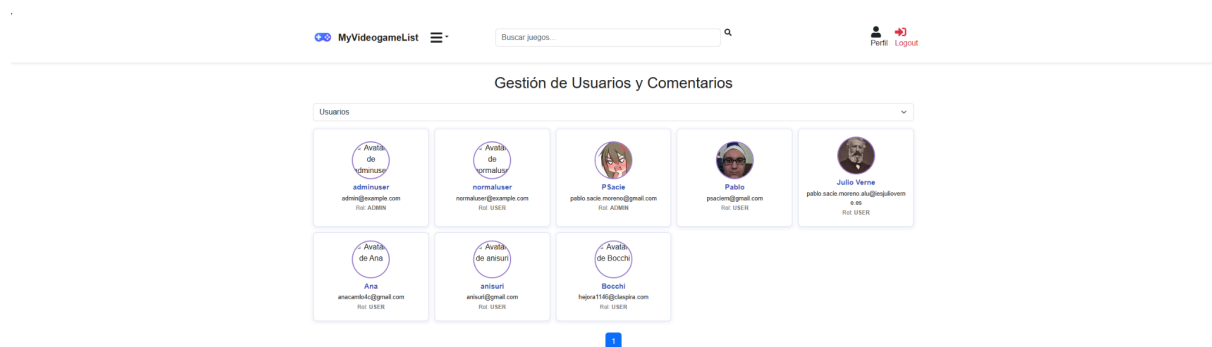
Tiendas cercanas



Descripción funcional:

Esta pantalla recoge la ubicación del usuario (si lo permite y tiene acceso a wifi) para mostrarle las tiendas de videojuegos cercanas. Al darle click al icono de la tienda, se le abrirá una etiqueta con el nombre, que al darle click le llevará a su ubicación en google maps.

Gestión de usuario y comentario



Descripción funcional:

A esta pantalla se accede desde un botón, solo visible para los administradores, que se encuentra en la pantalla de inicio. Puedes alternar entre mostrar todos los usuarios, que al dar click te lleva a su perfil, o todos los comentarios, que te permite borrarlos directamente desde esta pantalla o ir a la pantalla de los comentarios del usuario al darles click.

3.7.3 Identificación de perfiles de usuario

En el sistema **MyVideogameList** se definen dos perfiles de usuario principales, cada uno con diferentes niveles de acceso a las funcionalidades y pantallas del sistema:

Pantalla	Usuario Registrado (user)	Administrador (admin)	Funcionalidades extra para admin
Inicio	✓	✓	Añadir videojuegos a la base de datos y acceder a la página de gestion de usuarios
Inicio de sesión	✓	✓	—
Registro	✓	✓	—
Búsqueda	✓	✓	—
Perfil de usuario	✓	✓	Eliminar el perfil del usuario

Listas de videojuegos	✓	✓	—
Información del videojuego	✓	✓	Eliminar comentarios, editar información del juego, eliminar el videojuego de la base de datos.
Recuperación de contraseña	✓	✓	—
Puntuaciones de usuario	✓	✓	—
Comentarios de usuario	✓	✓	Eliminar comentarios
Top 100	✓	✓	—
Próximos lanzamiento	✓	✓	—
Descubrir	✓	✓	—
Tiendas cercanas	✓	✓	—
Gestion de usuarios		✓	Ver todos los usuarios y comentarios, eliminar comentarios

3.7.4 Especificación de formatos de impresión

El sistema **MyVideogameList** incluye la posibilidad de generar documentos impresos en formato **PDF**, permitiendo a los usuarios exportar información relevante de la plataforma.

Actualmente, se permite la exportación de la información de los videojuegos desde la página de detalles de cada juego. A través de un botón de descarga, el usuario puede obtener un documento PDF en formato A4 con un diseño limpio y estructurado que incluye:

- **Título del juego**
- **Descripción**
- **Género**
- **Plataforma**
- **Fecha de lanzamiento**

La generación del PDF se realiza en el **frontend** mediante la librería **jsPDF**, manteniendo la coherencia visual de la plataforma (fuente, colores y estructura). Esta funcionalidad permite a los usuarios guardar o imprimir información de los juegos que les interesen de forma cómoda.

3.7.5 Especificación de la navegabilidad entre pantallas

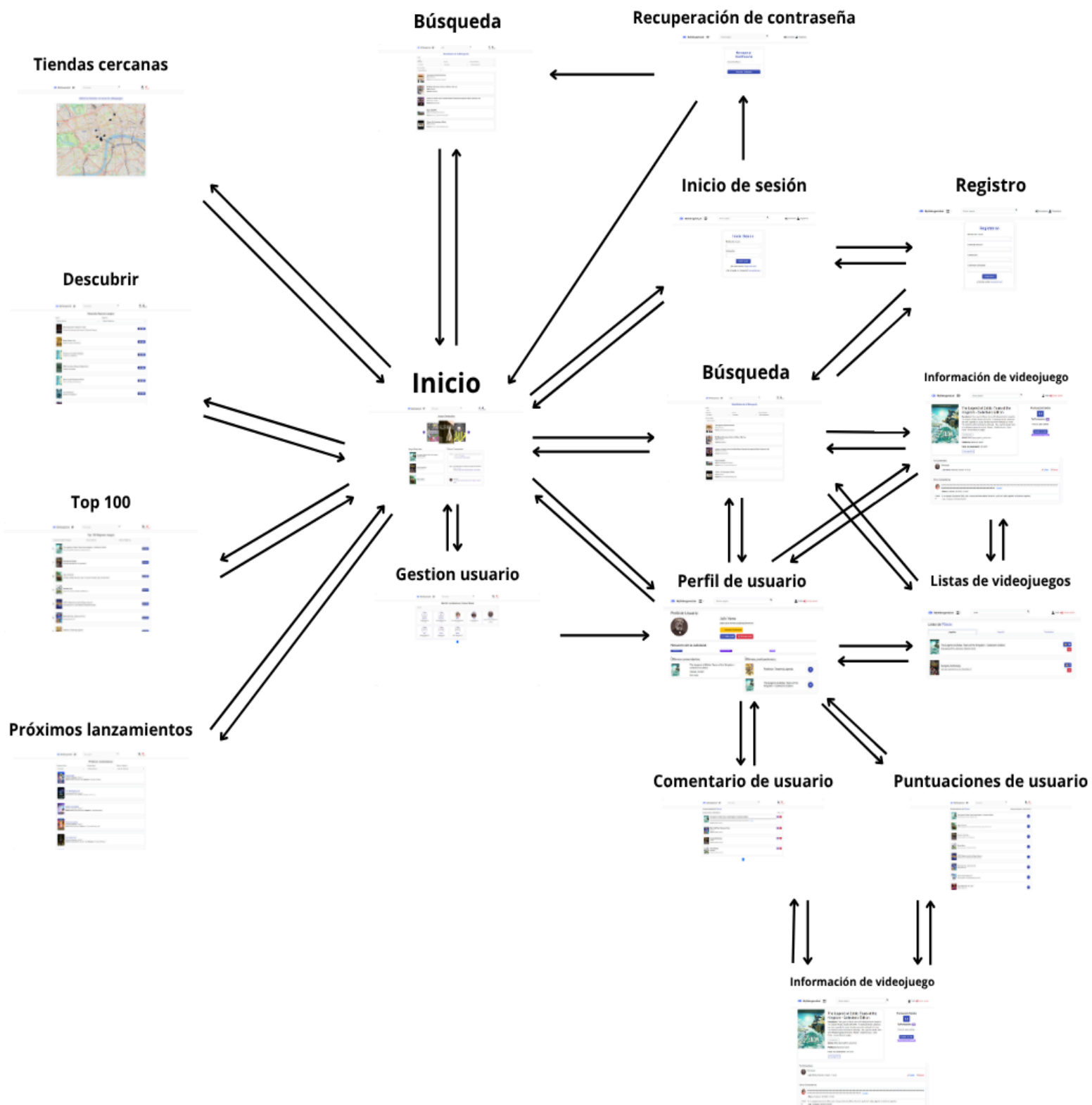
La siguiente tabla representa la navegabilidad entre las distintas pantallas de la aplicación MyVideogameList.

Pantalla de origen	Pantallas a las que puede acceder
Inicio	Inicio de sesión, Registro, Búsqueda, Perfil de usuario y Cerrar sesión (si estás logueado), Gestion de usuarios, Información de videojuegos, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Inicio de sesión	Inicio, Registro, Búsqueda, Recuperación de contraseña, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.

Registro	Inicio, Inicio de sesión, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Búsqueda	Inicio, Información del videojuego, Perfil de usuario, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Perfil de usuario	Inicio, Búsqueda, Listas de videojuegos, Información del videojuego, Puntuaciones de usuario, Comentarios de usuario, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Listas de videojuegos	Inicio, Búsqueda, Perfil de usuario, Información del videojuego, Perfil de usuario, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Información del videojuego	Listas de videojuegos, Búsqueda, Perfil de usuario, Inicio, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Recuperación de contraseña	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Puntuaciones de usuario	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir, Tiendas cercanas, Perfil de usuario e Información de videojuego.
Comentarios de usuario	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir, Tiendas cercanas, Perfil de usuario e Información de videojuego..
Top 100	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir, Tiendas cercanas e Información de videojuego.
Próximos lanzamientos	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir, Tiendas cercanas e Información de videojuego..
Descubrir	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir, Tiendas cercanas e Información de videojuego..
Tiendas cercanas	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir y Tiendas cercanas.
Gestion de usuarios	Inicio, Búsqueda, Top 100, Próximos lanzamientos, Descubrir, Tiendas cercanas, Perfil de usuario y comentarios de usuario.

Diagrama de navegabilidad

El siguiente diagrama representa la navegabilidad entre las distintas pantallas de la aplicación MyVideogameList.



4.Construcción del Sistema

El desarrollo del sistema **MyVideogameList** se ha realizado siguiendo una arquitectura cliente-servidor, dividiendo el proyecto en dos grandes bloques: **frontend** (cliente) y **backend** (servidor). La base de datos se ha modelado y alojado por separado, permitiendo una comunicación estructurada entre las capas mediante una API REST.

4.1 Backend (Spring Boot)

El backend del sistema ha sido desarrollado con **Spring Boot 3.4.5** y estructurado siguiendo una arquitectura en capas (controladores, servicios, repositorios y DTOs). Se ha utilizado **Java 21** (17 en el despliegue), y la aplicación se comunica con una base de datos **MySQL** desplegada en **Railway**, mientras que el backend está alojado en **Render** mediante Docker.

Entre las funcionalidades más relevantes implementadas se encuentran:

- Registro e inicio de sesión con **JWT** y contraseñas cifradas con **BCrypt**
- Gestión de roles de usuario (**user** y **admin**) y control de acceso por permisos
- CRUD de videojuegos (solo accesible por admins), incluyendo importación desde la API de **IGDB** (usado solo para el llenado de la base de datos)
- Gestión de puntuaciones y comentarios, incluyendo cálculo de medias y top 100
- Administración de listas personalizadas de juegos (jugados, jugando, pendientes)
- Recuperación de contraseñas mediante correo electrónico
- Traducción de descripciones de videojuegos con la API externa de **MyMemory**
- Envío automático de correos al eliminar cuentas o comentarios

La seguridad del sistema está gestionada mediante **Spring Security**, con filtros personalizados, validación de tokens, y configuración de CORS para permitir la conexión con el frontend. Para mejorar la eficiencia y evitar ciclos de datos, se ha hecho uso de DTOs en todas las respuestas JSON.

4.2 Frontend (React)

El frontend del sistema se ha desarrollado utilizando **React**, con gestión de rutas mediante **React Router** y diseño responsive implementado con **Bootstrap**. La aplicación está organizada en componentes reutilizables y páginas funcionales, adaptadas tanto para usuarios registrados como para administradores.

Entre las funcionalidades más destacadas del cliente se encuentran:

- Registro e inicio de sesión con envío automático del token JWT en cada petición
- Visualización de videojuegos, puntuaciones, comentarios y listas de usuario
- Buscador avanzado con filtros por género, plataforma, orden y tipo (juegos o usuarios)
- Páginas dedicadas a cada funcionalidad: perfil, puntuaciones, comentarios, listas, etc.
- Traducción de descripciones al español utilizando la **API de MyMemory**
- Acciones especiales para administradores: edición de juegos, eliminación de comentarios o usuarios, cambio de roles
- Navegación por contenidos populares, próximos lanzamientos, descubrimiento de nuevos juegos
- Mapa interactivo que muestra tiendas cercanas para comprar videojuegos, integrando geolocalización y visualización directa en el navegador

Se ha puesto especial cuidado en la **experiencia de usuario**, incluyendo diseños adaptativos, notificaciones visuales, control de errores, carga condicional y animaciones sutiles. La comunicación con el backend se realiza mediante axios, utilizando un interceptor global para gestionar el token de autenticación y centralizar el tratamiento de errores.

El proyecto se ha desplegado en **Firebase Hosting** y funciona de forma completamente integrada con el backend desplegado en Render.

4.3 Despliegue

El proceso ha consistido en:

1. Crear un repositorio en GitHub para el backend y subir el código.
2. Configurar un **Dockerfile** que define cómo construir la imagen de la aplicación Spring Boot.
3. Conectar el repositorio de GitHub con **Render**, y configurar el servicio para desplegar automáticamente la imagen del contenedor.
4. Configurar los puertos de escucha y las reglas de CORS para permitir la conexión segura desde el frontend.
5. Optimizar el uso de recursos, teniendo en cuenta que la base de datos en Railway tiene limitaciones en el número de conexiones concurrentes. Para ello:
 - Se ha utilizado **DTOs** para limitar la cantidad de datos enviados en las respuestas.
 - Se ha paginado el acceso a recursos pesados (comentarios, puntuaciones, Top100).
 - Se han diseñado las consultas de manera eficiente para minimizar el consumo de recursos.

Despliegue de la base de datos

La base de datos **MySQL** se ha alojado en **Railway**, aprovechando su plan gratuito. Se ha creado un proyecto en Railway y se ha importado la estructura de la base de datos desde el modelo diseñado. El backend se conecta a la base de datos mediante la URL de conexión proporcionada por Railway.

Se ha tenido especial cuidado en controlar el consumo de recursos de la base de datos:

- Evitando consultas masivas innecesarias.
- Paginando los resultados en las páginas que muestran listados grandes (comentarios, puntuaciones, listas, Top100).
- Simplificando las respuestas con DTOs.

Despliegue del frontend

El frontend se ha desplegado en **Firebase Hosting**. El proceso ha consistido en:

1. Construir la aplicación React con el comando `npm run build`.
2. Configurar el proyecto en **Firebase Console**.
3. Instalar las herramientas de Firebase CLI (`npm install -g firebase-tools`).
4. Inicializar Firebase en el proyecto (`firebase init hosting`).
5. Desplegar el frontend con `firebase deploy`.

El frontend se comunica con el backend a través de la URL pública de Render, gestionando automáticamente la autenticación mediante JWT y mostrando las respuestas de forma optimizada.

5.Conclusión

El desarrollo del proyecto **MyVideogameList** ha supuesto una experiencia formativa muy completa, en la que se han puesto en práctica conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo.

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo se presentaron diversos retos técnicos, entre los que destacan:

- Problemas iniciales con la configuración de seguridad en **Spring Security**, especialmente en la protección y apertura de rutas según rol.
- La integración con servicios externos como **IGDB** (para importar juegos) y **MyMemory** (para traducción de descripciones), que requirió comprender el

formato de las APIs y adaptar las respuestas a las necesidades del sistema. Además del que ha llevado la investigación y el encontrar dichas APIs

- Fallos relacionados con **CORS** y la autenticación con JWT al desplegar el frontend y backend en plataformas distintas (Firebase y Render).
- Dificultades en la configuración y acceso a la máquina virtual en **Proxmox**, especialmente al exponer correctamente los puertos y hacer accesible el sistema desde otro dispositivo.
- Optimización visual y responsive de la interfaz, especialmente en resoluciones intermedias y móviles.

Aprendizaje y evolución

Este proyecto ha permitido afianzar conceptos clave como:

- El uso de **React** para construir interfaces dinámicas y reutilizables.
- El diseño e implementación de una **API REST segura** con Spring Boot.
- La gestión de **roles y permisos**, y la implementación de sistemas seguros con **JWT**.
- El despliegue real en plataformas como Firebase, Railway y Render, enfrentando problemas propios de producción.

Además, se ha reforzado la capacidad de resolver errores, adaptar soluciones, planificar un sistema completo y mantener una coherencia entre frontend, backend y base de datos, así como la fluidez con los lenguajes de java y javascript, react y spring.

Posibles mejoras futuras

Aunque el sistema está totalmente funcional, existen posibles mejoras que se podrían implementar en futuras versiones, y que no se han realizado por falta de tiempo:

- Incorporar un sistema de **recomendaciones personalizadas** basado en puntuaciones y géneros favoritos del usuario.
- Implementar un sistema de **notificaciones internas** para avisos relevantes o sistema de mensajería entre usuarios (nuevos comentarios, eliminación de contenido, etc.).

- Detalles en el diseño que quizás son mejorables.
- Más opciones de filtrado (por ejemplo, filtrar usuarios por rol)

6. Bibliografía

A continuación se listan las fuentes de información y recursos utilizados durante el desarrollo de MyVideogameList:

- **Documentación oficial de React:**
<https://react.dev/>
Referencia principal para la construcción del frontend, estructura de componentes y gestión del estado.
- **Documentación oficial de Spring Boot:**
<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>
Utilizada para configurar la estructura del backend, la seguridad con Spring Security y la integración con JPA.
- **Documentación de Spring Security con JWT:**
<https://www.baeldung.com/spring-security-oauth-jwt>
Base para la implementación del sistema de autenticación y control de acceso por roles.
- **Documentación oficial de Bootstrap:**
<https://getbootstrap.com/>
Usada para diseñar una interfaz responsive y consistente en el frontend.
- **API de IGDB (Internet Game Database):**
<https://api-docs.igdb.com/>
Utilizada para obtener información detallada sobre videojuegos durante la fase de carga inicial de datos.
- **API de traducción MyMemory:**
<https://mymemory.translated.net/doc/spec.php>
Usada para implementar la traducción automática de descripciones de videojuegos al español.

- **Render (plataforma de despliegue):**
<https://render.com/>
Empleada para el despliegue del backend utilizando un contenedor Docker.
- **Firebase Hosting:**
<https://firebase.google.com/products/hosting>
Plataforma elegida para el despliegue del frontend.
- **Railway (base de datos en la nube):**
<https://railway.app/>
Usada para alojar la base de datos MySQL del sistema.
- **Canva:**
<https://www.canva.com/>
Utilizado para la elaboración del diagrama de navegabilidad.
- **Draw.io:**
<https://app.diagrams.net/>
Utilizado para la creación de diagramas de análisis como los de casos de uso, secuencia, clases y estados.
- **Spring Mail (JavaMailSender):**
<https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/mail/javamail/JavaMailSender.html>
Utilizado para implementar el sistema de mensajería por correo electrónico en acciones administrativas y recuperación de contraseñas.
- **Leaflet (librería de mapas JavaScript):**
<https://leafletjs.com/>
Usada para mostrar el mapa interactivo con tiendas cercanas.
- **OpenStreetMap:**
<https://www.openstreetmap.org/>
Fuente de los datos cartográficos utilizados por Leaflet para visualizar el mapa.
- **ChatGPT:**
<https://chat.openai.com/>
Utilizado para resolver dudas, corregir errores de código, estructurar la documentación, mejorar la organización general del proyecto y como fuente de información.